

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HCEM
CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

GIÁO TRÌNH

Cơ sở dữ liệu
(Lưu hành nội bộ)

Hà Nội năm 2024

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	4
Bài 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU	5
1. Dữ liệu – thông tin	5
2. Các hệ thống xử lý truyền thông	6
3. Phương pháp cơ sở dữ liệu	6
4. Phân loại người dùng cơ sở dữ liệu	7
Bài 2: CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU	9
1. Sơ đồ thực thể liên kết	9
2. Thực thể, quan hệ	10
3. Các mô hình dữ liệu cổ điển	10
4. Mô hình thực thể quan hệ	10
5. Mô hình dữ liệu quan hệ	13
6. Mô hình dữ liệu mạng	13
7. Mô hình dữ liệu phân cấp	15
Bài 3: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ.....	16
1. Các khái niệm	16
2. Ràng buộc toàn vẹn	16
3. Các phép tính trên cơ sở dữ liệu quan hệ	17
BÀI 4: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU.....	19
1. Đại số quan hệ	19
2. Phép tính tập hợp thông thường	19
3. Các phép tính đặc biệt	22
4. Các ngôn ngữ cập nhật dữ liệu	28
BÀI 5: NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL.....	30
1. Tổng quan, các qui ước biểu diễn câu lệnh SQL	30
2. Ngôn ngữ truy cập dữ liệu trong SQL.....	31
3. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu	31
4. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.....	40
BÀI 6: LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	41

1. Phụ thuộc hàm.....	41
2. Phép tách các lược đồ quan hệ.....	42
3. Chuẩn hóa lược đồ quan hệ.....	44
4. Các dạng chuẩn	46
5. Chuẩn hóa qua phép tách	50
6. Chuẩn hóa nhờ phép tổng hợp	51

LỜI NÓI ĐẦU

Lưu trữ thông tin là nhu cầu rất thông dụng trong cuộc sống của con người. Từ thời xa xưa con người đã biết sử dụng những vật dụng có sẵn để lưu trữ thông tin như in hình lên đá, in lên các gốc cây, thanh gỗ. Nhưng với công nghệ 2014 này thì việc lưu trữ đó đã trở nên quá lỗi thời. Thay vào đó công nghệ thông tin phát triển, người người đều có khả năng mua máy tính và lưu trữ thông tin trên máy tính. Tuy nhiên mặt nào cũng có những ưu và nhược điểm, nên để rõ ràng hơn chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung trong đề cương này.

Các nhà khoa học máy tính có thể phân loại các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo các mô hình cơ sở dữ liệu mà họ hỗ trợ. Cơ sở dữ liệu quan hệ đã trở nên thống trị trong những năm 1980. Những dữ liệu mô hình này dưới dạng các hàng và cột trong một loạt các bảng và phần lớn sử dụng *SQL (Structured Query Language* - ngôn ngữ truy vấn cấu trúc) để ghi và truy vấn dữ liệu. Vào những năm 2000, các cơ sở dữ liệu phi quan hệ đã trở nên phổ biến, được gọi là *NoSQL* vì chúng sử dụng các ngôn ngữ truy vấn khác.

Tác giả

Nguyễn Văn Lâm

BÀI 1

TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

-----o0o-----

1. Dữ liệu – thông tin

1.1. Dữ liệu – thông tin.

Là các thông tin của đối tượng (người, vật, một khái niệm, sự việc...) được lưu trữ trên máy tính. Dữ liệu được mô tả dưới nhiều dạng khác nhau (các ký tự, ký số, hình ảnh, ký hiệu, âm thanh...). Mỗi cách mô tả gắn với một ngữ nghĩa nào đó. Dữ liệu về đối tượng có thể khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ: Dữ liệu về đối tượng sinh viên có thể khác nhau tùy vào mục đích quản lý như quản lý điểm: Tên, mã sinh viên, điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3. Trong khi đó quản lý nhân thân: Tên, địa chỉ, ngày sinh, quê quán, lớp...

1.2. Tổng quan về cơ sở dữ liệu (Database).

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là tập hợp dữ liệu được tổ chức có cấu trúc liên quan với nhau và được lưu trữ trong máy tính. CSDL được thiết kế, xây dựng cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu, truy xuất thông tin hoặc cập nhật dữ liệu. CSDL được tổ chức có cấu trúc: Các dữ liệu được lưu trữ có cấu trúc thành các bản ghi (record), các trường dữ liệu (field). Các dữ liệu lưu trữ có mối quan hệ (relation) với nhau, CSDL được cấu trúc để dễ dàng truy cập, quản lý và cập nhật.



Mô hình cơ sở dữ liệu

2. Các hệ thống xử lý truyền thông

Hệ thống xử lý truyền thông là các điều chỉnh thông tin, dữ liệu theo một hướng hay theo một trật tự nào đó mà tính quy tắc nhằm đạt kết quả tối ưu về thông tin hay dữ liệu.

Một số hệ thống điều khiển hoặc hướng dẫn các phương tiện quản lý dữ liệu, thông tin với một lượng lớn, bao gồm cả việc lưu trữ, xử lý, cung cấp cơ chế các phép toán, logic thêm vào đó là các thao tác (thêm, sửa, xóa dữ liệu) và Truy vấn dữ liệu.

Mô hình truyền thông đơn giản 3 tầng:



Nói chung trong truyền thông có sự tham gia của các thành phần: các chương trình ứng dụng, các chương trình truyền thông, các máy tính và các mạng. Các chương trình ứng dụng là các chương trình của người sử dụng được thực hiện trên máy tính và có thể tham gia vào quá trình trao đổi thông tin giữa hai máy tính. Trên một máy tính với hệ điều hành đa nhiệm (như Windows, UNIX) thường được thực hiện đồng thời nhiều ứng dụng trong đó có những ứng dụng liên quan đến mạng và các ứng dụng khác. Các máy tính được nối với mạng và các dữ liệu được trao đổi thông qua mạng từ máy tính này đến máy tính khác.

3. Phương pháp cơ sở dữ liệu

Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp các thông tin được tổ chức để nó có thể dễ dàng được truy cập, quản lý và cập nhật. Cơ sở dữ liệu có thể được phân loại theo loại nội dung: thư mục, văn bản đầy đủ, số, và hình ảnh. Trong máy tính, cơ sở dữ liệu đôi khi được phân loại theo phương pháp tổ chức của nó. Phương pháp phổ biến nhất là các cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu dạng bảng trong đó dữ liệu được định nghĩa để nó có thể được tổ chức lại và truy cập trong một số cách khác nhau. Cơ sở dữ liệu là một hệ thống các thông tin có cấu trúc, được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ nhằm thỏa mãn yêu cầu khai thác thông tin đồng thời của nhiều người sử dụng hay nhiều chương trình ứng dụng chạy cùng một lúc với những mục đích khác nhau.

4. Phân loại người dùng cơ sở dữ liệu

Một CSDL là 1 tập hợp DL liên kết với nhau 1 cách logic và mang 1 ý nghĩa nào đó được thiết kế phổ biến cho 1 mục đích riêng có nhóm người sử dụng. Có thể hiểu một cách đơn giản hơn, ví dụ với 1 ứng dụng web, sẽ có 3 phần:

- ✓ **Phần mã lập trình bởi lập trình viên:** Đây là phần giúp website hoạt động theo đúng ý định của người chủ website.
- ✓ **Phần dữ liệu đa phương tiện (Media):** Là video, Hình ảnh và các file dữ liệu người dùng khác.
- ✓ **Phần cơ sở dữ liệu:** Là nơi lưu trữ toàn bộ phần nội dung text, là các bài viết mà admin của website đăng lên. Ví dụ như lưu thông tin mô tả sản phẩm, lưu nội dung giới thiệu công ty, lưu thông tin đơn hàng...vv

Ở một phạm vi rộng, có thể thấy **Cơ sở dữ liệu** hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày:

- **Cơ sở dữ liệu** lưu trữ danh bạ điện thoại trong smartphone của người dùng.
- **Cơ sở dữ liệu** lưu trữ danh sách bạn bè trên facebook.
- **Cơ sở dữ liệu** lưu trữ danh sách địa chỉ email trên gmail.
- **Cơ sở dữ liệu** lưu trữ thêm hàng triệu tin nhắn của người dùng trên facebook, Zalo.
- **Cơ sở dữ liệu** hàng ngày giúp lưu trữ thêm hàng trăm ngàn giao dịch gửi/nhận tiền trong ngân hàng.
- **Cơ sở dữ liệu** hàng ngày giúp lưu trữ thêm lịch sử hàng tỷ cuộc gọi trên các mạng di động.
- **Cơ sở dữ liệu dạng file:** Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các file có thể là text, *.dbf. Dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là các thực thể, giữa các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính lưu giá trị duy nhất không bị trùng lặp. Các hệ quản trị hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như: MS SQL server, Oracle, MySQL...
- **Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng:** Dữ liệu cũng được lưu trữ trong các bảng dữ liệu nhưng các bảng có bổ sung thêm các tính năng hướng đối tượng như lưu trữ thêm các hành vi, nhằm thể hiện hành vi của đối tượng. Mỗi bảng xem như một lớp dữ liệu, một dòng dữ liệu trong bảng là một đối tượng. Các hệ quản trị có hỗ trợ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng như: MS SQL server, Oracle, Postgres
- **Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc:** dữ liệu được lưu dưới dạng XML, với định dạng này thông tin mô tả về đối tượng thể hiện trong các tag. Đây là cơ sở dữ liệu có nhiều ưu điểm do lưu

trở được hầu hết các loại dữ liệu khác nhau nên cơ sở dữ liệu bán cấu trúc là hướng mới trong nghiên cứu và ứng dụng.

BÀI 2

CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

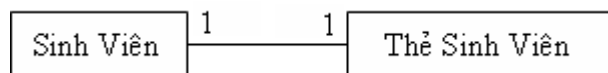
-----o0o-----

1. Sơ đồ thực thể liên kết

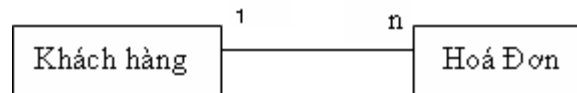
1.1. Môi liên kết

Một liên kết là một sự ghép nối giữa hai hay nhiều thực thể. Phản ánh sự liên hệ giữa các thực thể. Có các kiểu liên kết sau.

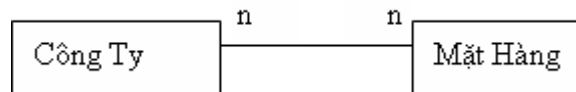
- *Quan hệ 1-1* (đọc là liên kết một một): Hai thực thể A và B có mối quan hệ 1-1 nếu một thực thể kiểu A tương ứng với một thực thể kiểu B và ngược lại:



- *Quan hệ 1-n* (đọc là liên kết một nhiều): Hai thực thể A và B có mối Quan hệ 1- n nếu một thực thể kiểu A tương ứng với nhiều thực thể kiểu B và một thực thể của B chỉ tương ứng với một thực thể kiểu A:

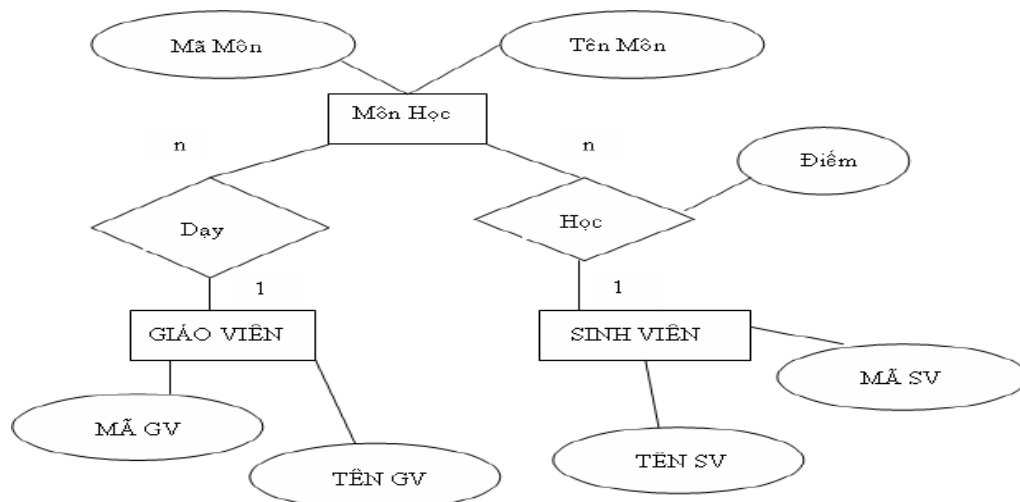


- *Quan hệ n-n* (đọc là liên kết nhiều nhiều): Hai thực thể A và B có mối Quan hệ n-n nếu một thực thể kiểu A tương ứng với nhiều thực thể kiểu B và ngược lại”



1.2. Sơ đồ thực thể liên kết

Ví dụ về sơ đồ thực thể liên kết như sau:



2. Thực thể, quan hệ

2.1. Thực thể và tập thực thể

Thực thể là một đối tượng trong thế giới thực hoặc một nhóm bao gồm các thực thể tương tự nhau tạo thành một tập thực thể. Việc lựa chọn các tập thực thể là một bước vô cùng quan trọng trong việc xây dựng sơ đồ về mối quan hệ thực thể

Ví dụ: “Quản lý các dự án của công ty”

- Một nhân viên là một thực thể
- Tập hợp các nhân viên là tập thực thể
- Một dự án là một thực thể
- Tập hợp các dự án là tập thực thể
- Một phòng ban là một thực thể
- Tập hợp các phòng ban là tập thực thể

Thực thể hoặc tập thực thể được ký hiệu như sau:



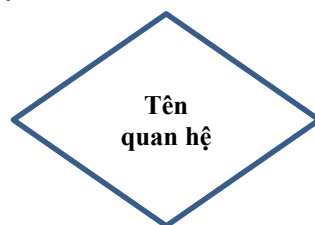
2.2. Mối quan hệ giữa các thực thể:

Quan hệ là sự liên kết giữa hai hay nhiều thực thể, tập thực thể với nhau

Ví dụ giữa tập thực thể NHANVIEN và PHONGBAN có các liên kết như sau:

- Một nhân viên thuộc một phòng ban nào đó
- Một phòng ban có một nhân viên làm trưởng phòng

Ký hiệu:



3. Các mô hình dữ liệu cổ điển

Mô hình dữ liệu cổ điển được sử dụng để mô tả khái quát về một công việc dưới dạng sơ đồ đơn giản. Với mục đích cho người sử dụng dễ hiểu về qui trình công việc. Mô hình này dễ hiểu nhưng không thể hiện được hết các chức năng của công việc. Ngày nay chúng ta thường sử dụng mô hình thực thể - quan hệ - thuộc tính (ERA) thiết lập các thực thể của hệ thống, quan hệ giữa các thực thể và thuộc tính của các thực thể. Mô hình này được sử dụng trong thiết kế CSDL và thường được cài đặt trong các CSDL quan hệ.

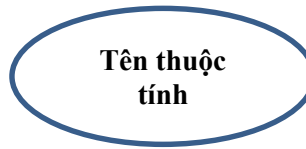
4. Mô hình thực thể quan hệ

Mô hình thực thể quan hệ (Entity Relationship model - E-R) là một mô hình được sử dụng rộng rãi trong các bản thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm, được xây dựng dựa trên việc nhận thức thế giới thực thông qua tập các đối tượng được gọi là các thực thể và các mối quan hệ giữa các đối tượng này. So với mô hình mạng thì mô hình quan hệ thực thể có nhiều ưu điểm hơn và nó thể hiện rõ hơn các thành phần trong thế giới thực.

4.1. Các thành phần cơ bản của mô hình E-R

- **Thuộc tính:** Mỗi tập thực thể có một tập các tính chất đặc trưng, mỗi tính chất đặc trưng này gọi là thuộc tính của tập thực thể. Ứng với mỗi thuộc tính có một tập các giá trị cho thuộc tính đó gọi là miền giá trị.

Ký hiệu:



- **Miền giá trị của thuộc tính gồm các loại giá trị như sau:**

- Kiểu chuỗi (string)
- Kiểu số nguyên (integer)
- Kiểu số thực (real)
- ...

Ví dụ tập thực thể NHANVIEN có các thuộc tính

- Họ tên (hoten: string[20])
- Ngày sinh (ns: date)
- Điểm TB (DTB:float)
- ...

- **Các loại giá trị của thuộc tính:**

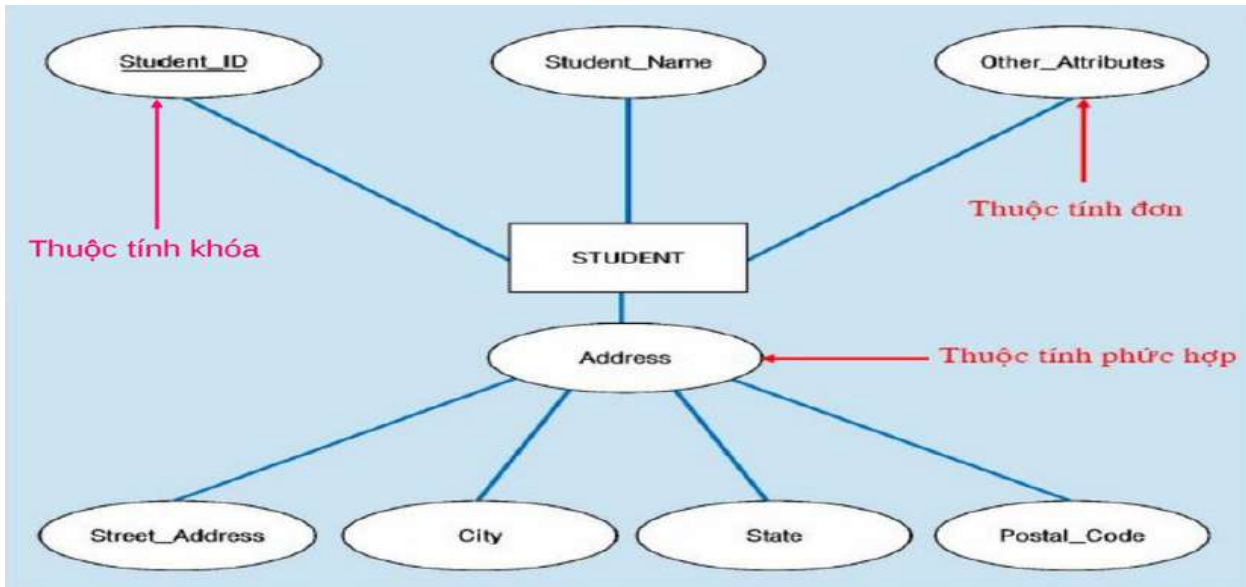
- Đơn trị: các thuộc tính có giá trị duy nhất cho một thực thể (VD: số CMND, ...)
- Đa trị: các thuộc tính có một tập giá trị cho cùng một thực thể (VD: bằng cấp, ...)
- Suy diễn được (năm sinh <----> tuổi)

Mỗi thực thể đều được phân biệt bởi thuộc tính khóa

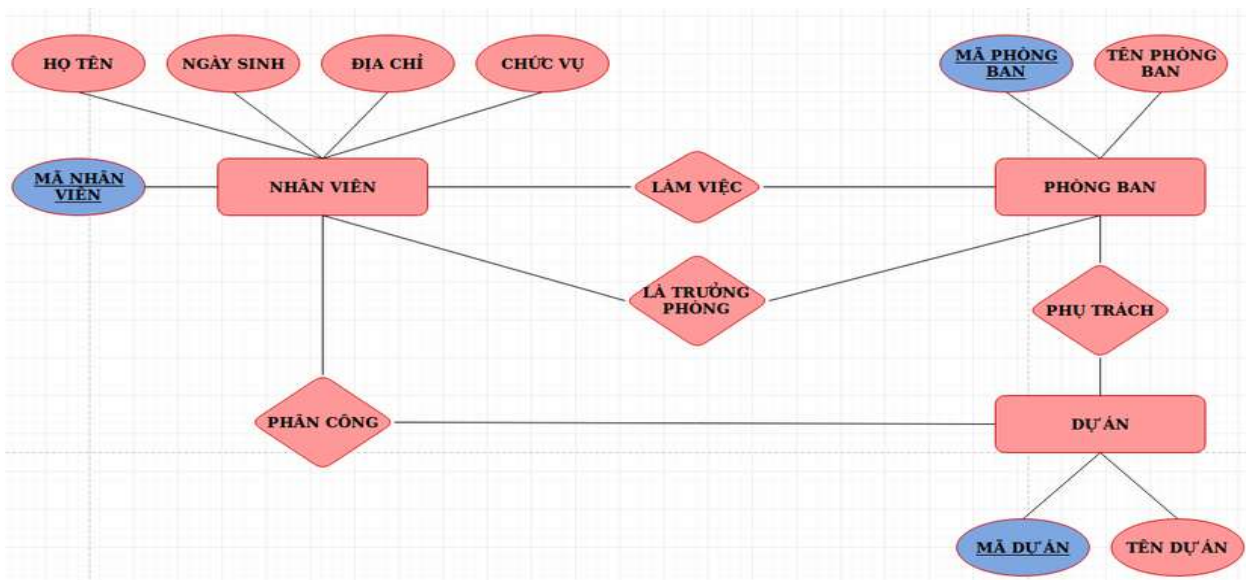
Ví dụ: tập thực thể NHANVIEN có các thuộc tính

- Mã NV (MaNV: integer)
- Họ tên (Hoten: string[50])
- Ngày sinh (ns:date)
- Địa chỉ (diachi:string[100])
- Quê quán (quequan:string[30])

- Hệ số lương (hsluong:float)
- Hệ số phụ cấp (hsphucap:float)
- Tổng lương (tongluong:float)



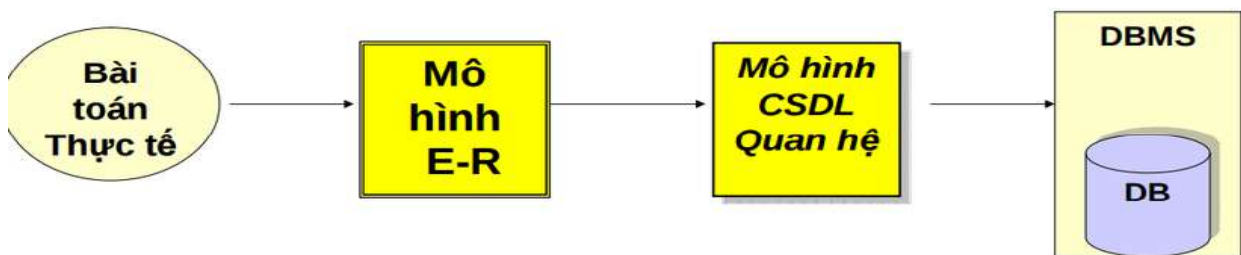
Ví dụ Lược đồ Mô hình thực thể quan hệ E-R hoàn chỉnh:



Trong đó MÃ NHÂN VIÊN, MÃ DỰ ÁN, MÃ PHÒNG BAN là thuộc tính khóa. Có thể có nhiều khóa trong 1 tập thực thể, ta sẽ chọn ra 1 khóa làm khóa chính cho tập thực thể đó

4.2. Vai trò của mô hình E-R trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu:

Mục tiêu của mô hình E-R trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu đó là phân tích dữ liệu, xác định các đơn vị thông tin cơ bản cần thiết của tổ chức, mô tả cấu trúc và mối liên hệ giữa chúng



E-R là mô hình trung gian để chuyển những yêu cầu quản lý dữ liệu trong thế giới thực thành mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

5. Mô hình dữ liệu quan hệ

Trong mô hình dữ liệu quan hệ, không có các liên kết vật lý. Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng bảng với các hàng và các cột: CSDL là tập hợp các bảng (còn gọi là quan hệ). Mỗi hàng là một bản ghi (record), còn được gọi là bộ (tuple). Mỗi cột là một thuộc tính, còn được gọi là trường (field)

Fille Customer						
Customer ID	Company Name	Contact First Name	Contact Last Name	Job Title	City	State
6	Company F	Francisco	Pérez-Olaeta	Purchasing Manager	Milwaukee	WI
26	Company Z	Rui	Liu	Accounting Assistant	Miami	FL

Bảng Order						
Order ID	Customer ID	Employee ID	Order Date	Shipped Date	Shipping Fee	
51	26	9	4/5/2006	4/5/2006	\$60.00	
56	6	2	4/3/2006	4/3/2006	\$ 0.00	
79	6	2	6/23/2006	6/23/2006	\$ 0.00	

Bảng Employee			
Employee ID	First Name	Last Name	Title
2	Andrew	Cencini	Vice President, Sales
5	Steven	Thrope	Sales Manager
9	Anne	Hellung-Larsen	Sales Representative

6. Mô hình dữ liệu mạng

Mô hình dữ liệu mạng (**Network Data Model**) là mô hình được biểu diễn bởi những **mẫu tin (record)**, **loại mẫu tin**, **loại liên hệ giữa các mẫu tin** và **bản số của mẫu tin**. Ngoài cái tên mô hình dữ liệu mạng ra thì nó còn có những cái tên khác như mô hình mạng, mô hình lưới.

Mẫu tin: Là tin mô tả một đối tượng trong thế giới thực. Ví dụ sinh viên Nguyễn Văn A sẽ có các thông tin tên sinh viên, ngày sinh, tuổi, ... và mỗi sinh viên chính là một mẫu tin.

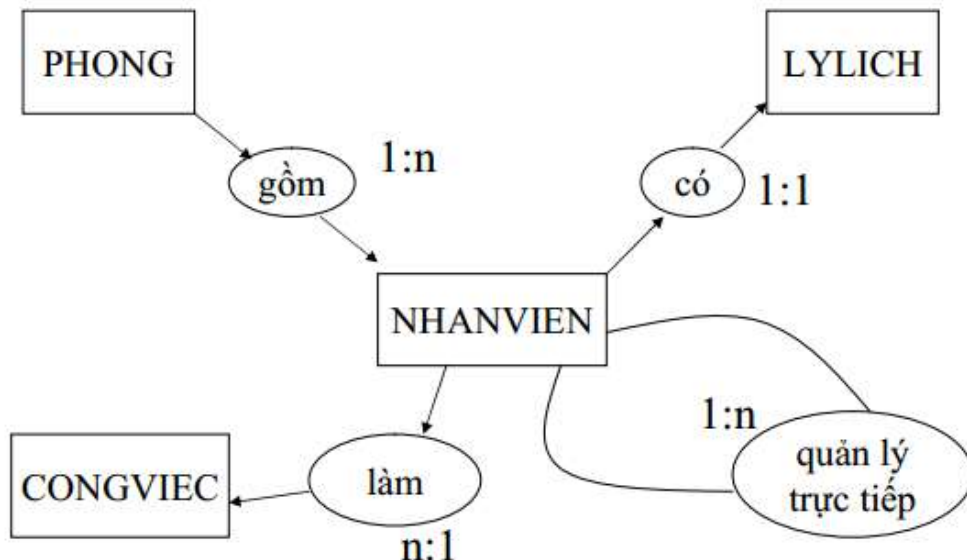
Loại mẫu tin: Chính là tên của đối tượng. Ví dụ **NHANVIEN** là một loại mẫu tin, **PHONG** là một loại mẫu tin. Để thể hiện một loại mẫu tin trong sơ đồ thì ta dùng ký hiệu dưới đây để thể hiện.

Loại liên hệ: Mô tả mối liên hệ giữa các loại mẫu tin, ví dụ mỗi sinh viên sẽ học trong một lớp và một lớp có nhiều sinh viên.

Bản số: chỉ ra số lượng các mẫu tin tham gia trong các mối liên hệ, chúng ta sẽ có những mối liên hệ sau đây:

- **(1:1)** (one-to-one): mỗi mẫu tin của loại mẫu tin chủ kết hợp với đúng 1 mẫu tin của loại mẫu tin thành viên.
- **(1:n)** (one-to-many): mỗi mẫu tin của loại mẫu tin chủ kết hợp với 1 hay nhiều mẫu tin thành viên.
- **(n:1)** (many-to-one): nhiều mẫu tin của loại mẫu tin chủ kết hợp với những 1 mẫu tin của loại mẫu tin thành viên.
- **(Recursive)**: một loại mẫu tin chủ cũng có thể đồng thời là loại mẫu tin thành viên với chính nó.

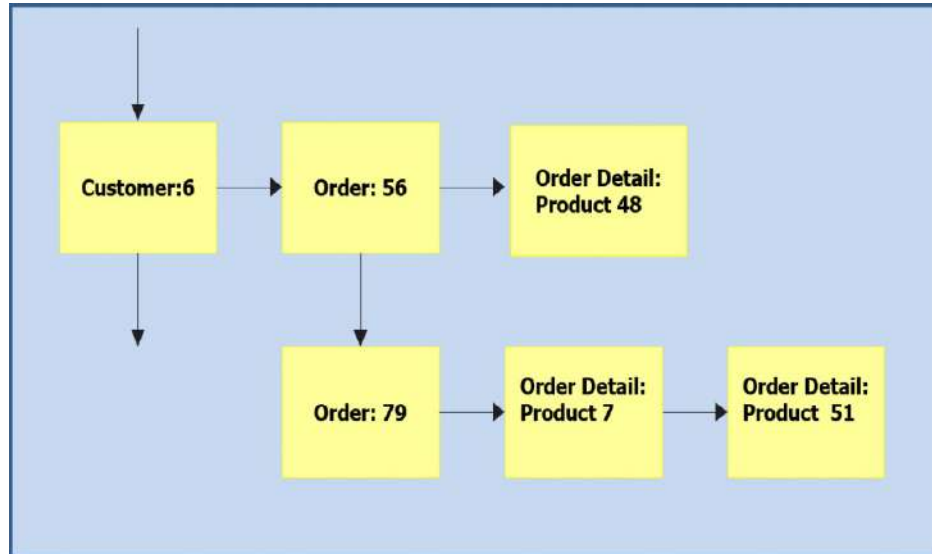
Để rõ hơn các bạn nhìn vào hình dưới đây và chú ý hướng của mũi tên



Sơ đồ mô hình dữ liệu mạng

7. Mô hình dữ liệu phân cấp

Là mô hình tổ chức theo hình cây, mỗi nút biểu diễn một thực thể dữ liệu. Liên hệ dữ liệu thể hiện trên liên hệ giữa nút cha và nút con. Mỗi nút cha có thể có một hoặc nhiều nút con, nhưng mỗi nút con chỉ có thể có một nút cha.



BÀI 3

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

-----o0o-----

1. Các khái niệm

- Mô hình quan hệ là cách thức biểu diễn dữ liệu dưới dạng các quan hệ (các bảng). Một quan hệ là một bảng dữ liệu 2 chiều (cột và dòng), mô tả một thực thể. Mỗi cột tương ứng với một thuộc tính của thực thể. Mỗi dòng chứa các giá trị dữ liệu của một đối tượng cụ thể thuộc thực thể

- Lược đồ quan hệ: $R(A_1, \dots, A_n)$, trong đó R là tên quan hệ, A_i là các thuộc tính, mỗi A_i có miền giá trị tương ứng $dom(A_i)$.

- Lược đồ quan hệ được sử dụng để mô tả một quan hệ, bao gồm: Tên quan hệ, các thuộc tính và bậc của quan hệ (số lượng các thuộc tính)

Lưu ý:

- Quan hệ là tên bảng
- Thuộc tính là các cột
- Bộ là các hàng

Ví dụ

Danh sách HS

MaHS	Họ Tên	Năm sinh	Quê quán
001	Nguyễn Văn A	2003	Hà Nội

2. Ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc là những quy tắc được áp đặt lên trên dữ liệu đảm bảo **tính tin cậy** và **độ chính xác** của dữ liệu. Các luật toàn vẹn được thiết kế để giữ cho dữ liệu phù hợp và đúng đắn.

Có 4 kiểu ràng buộc chính: Ràng buộc miền giá trị (Domain Constraints), Ràng buộc khoá (Key Constraints), Ràng buộc thực thể (Entity Integrity Constraints), và Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity Constraints).

2.1. Ràng buộc miền giá trị

Là một hợp các kiểu dữ liệu và những giá trị giới hạn mà thuộc tính có thể nhận được. Thông thường việc xác định miền giá trị của các thuộc tính bao gồm một số các yêu cầu sau: Tên thuộc tính, Kiểu dữ liệu, Độ dài dữ liệu, khuôn dạng của dữ liệu, các giá trị giới hạn cho phép, ý nghĩa, có duy nhất hay không, có cho phép giá trị rỗng hay không.

2.2. Ràng buộc khoá

Khóa chính (Primary Key)

Khóa chính là một (hoặc một tập) các thuộc tính đóng vai trò là nguồn của một phụ thuộc hàm mà đích lần lượt là các thuộc tính còn lại.

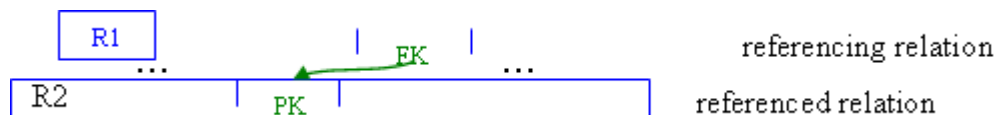
2.3. Ràng buộc thực thể

Mỗi một lược đồ quan hệ R, chúng ta phải xác định khoá chính của nó. Khoá chính trong lược đồ quan hệ được gạch chân ở phía dưới của thuộc tính.

2.4. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

Một bộ giá trị trong một quan hệ tham chiếu tới một bộ giá trị đã tồn tại trong một quan hệ khác.

Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu phải xác định trên 2 quan hệ: quan hệ tham chiếu (**referencing relation**) và quan hệ được tham chiếu (**referenced relation**).



3. Các phép tính trên cơ sở dữ liệu quan hệ

Đại số quan hệ (*relational algebra*) dùng phổ biến trong lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ là một bộ các toán tử và các quy tắc tương ứng có thể được sử dụng để thao tác trên các toán học (*relation*) và tạo ra kết quả là một quan hệ khác. Trước đây, đại số quan hệ ít được quan tâm cho đến khi Edgar F. Codd đưa ra mô hình dữ liệu quan hệ (*relational model*) vào năm 1970. Từ đó đến nay, đại số quan hệ được xem là nền tảng cho các ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu.

Cho hai lược đồ quan hệ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ và $S(B_1, B_2, \dots, B_m)$ được gọi là khả hợp nếu:

- Chúng có cùng bậc: $m = n$.

- Miền giá trị (DOM) của các thuộc tính tương ứng bằng nhau: $DOM(A_i) = DOM(B_i)$ với $1 \leq i \leq n$.

Các phép toán như:

✓ Phép hợp

Cho hai quan hệ $R(U)$ và $S(U)$ (U là tập hữu hạn các thuộc tính!)
Điều kiện: R, S khả hợp.

Ký hiệu: $R \cup S$

Kết quả: $A = R \cup S$ là một quan hệ (trên tập thuộc tính U) gồm các bộ r thỏa mãn $r \in R$ hoặc $r \in S$ hoặc $r \in R$ và $r \in S$.

✓ Phép giao

Cho 2 quan hệ R & S có cùng tập thuộc tính U , giao của 2 quan hệ R & S ký hiệu là $R \cap S$, là một quan hệ trên tập thuộc tính U và chỉ gồm các bộ t vừa thuộc R vừa thuộc S , tức là: $R \cap S = \{t \text{ sao cho } t \text{ thuộc } R \text{ và } t \text{ thuộc } S\}$.

✓ Phép trừ

Cho 2 quan hệ R & S là 2 quan hệ trên tập thuộc tính U . Hiệu 2 quan hệ R & S ký hiệu là $R \setminus S$, là một quan hệ trên tập thuộc tính U và được xác định như sau: $R \setminus S = \{t \text{ sao cho } t \text{ thuộc } R \text{ và } t \text{ không thuộc } S\}$

Ngoài ra còn có các phép như: Tích Descartes, Phép chọn, Phép chiếu, Phép kết nối, Phép chia

BÀI 4

NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU

-----o0o-----

1. Đại số quan hệ

Người ta đã chỉ rằng tập hợp các phép toán đại số quan hệ $\{\sigma, \pi, \cup, -, \times\}$ là một tập đầy đủ, nghĩa là mọi phép toán đại số quan hệ khác có thể được biểu diễn thông qua các phép toán của tập hợp này. Ví dụ, phép giao có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng các phép hợp và trừ tập hợp như sau:

$$R \cap S = (R \cup S) - ((R - S) \cup (S - R))$$

Như vậy, nói một cách chính xác là không cần phải có phép giao. Mỗi khi cần thực hiện một phép giao, ta chỉ cần đưa ra biểu thức phức tạp này là đủ.

Một ví dụ khác, một phép nối có thể được chỉ ra như một tích Đề các và sau đó là một phép chọn: $R \bowtie S = \sigma_{\langle \text{Điều kiện chọn} \rangle} (R \times S)$

$\langle \text{Điều kiện nối} \rangle$

Một cách tương tự, ta có thể thay thế phép nối tự nhiên bằng một tích Đề các đi sau một phép đặt lại tên và sau đó là các phép toán chọn và chiếu. Như vậy các phép toán nối cũng không cần thiết. Tuy nhiên các phép toán đó rất quan trọng bởi vì chúng tiện dùng và rất thường xuyên được áp dụng trong các cơ sở dữ liệu. Các phép toán đó được đưa vào trong đại số quan hệ là do tiện dụng hơn là do cần thiết. Một phép toán khác cũng được đưa vào, đó là phép chia.

2. Phép tính tập hợp thông thường

Phép chia

Phép chia có lợi cho một loại truy vấn đặc biệt đôi khi có các ứng dụng trong cơ sở dữ liệu. Phép chia được áp dụng cho hai quan hệ $R(Z)$ và $S(X)$ và được ký hiệu là $R(Z) \div S(X)$, trong đó $X \subset Z$. Giả sử $Y = Z - X$ (như vậy $Z = X \cup Y$). Kết quả của phép chia là quan hệ $T(Y)$ chứa một bộ t nếu các bộ t_R xuất hiện trong R với $t_R[Y] = t$ và với $t_R[X] = t_S$ với mọi bộ t_S trong S . Điều đó có nghĩa là để một bộ t xuất hiện trong kết quả T của phép chia, các giá trị trong t phải xuất hiện trong R trong sự kết nối với mọi bộ của S .

Ví dụ: Xét phép chia quan hệ $R(A,B)$ cho quan hệ $S(A)$ như hình vẽ dưới đây. Ta thấy chỉ có các thuộc tính $B1$ và $B4$ là kết nối với tất cả các bộ của S ở trong R . Vì vậy kết quả nhận được là một quan hệ $T(B)$ với hai giá trị của B là $B1$ và $B4$.

Phép chia có thể được biểu diễn thông qua các phép toán π , $\times$, $-$ như sau:

$$T_1 \leftarrow \pi_Y(R); T_2 \leftarrow \pi_Y((S \times T_1) - R); T \leftarrow T_1 - T_2$$

Các phép toán đại số quan hệ được chia thành hai nhóm. Một nhóm bao gồm các phép toán tập hợp lấy từ lý thuyết tập hợp toán học. Các phép toán đó là phép hợp, phép giao, phép trừ tập hợp và phép tích Đề các. Nhóm kia bao gồm các phép toán được xây dựng đặc biệt cho các cơ sở dữ liệu quan hệ. Các phép toán đó là phép chọn, phép chiếu, phép nối và một số các phép toán khác.

Phép chọn (SELECT).

Phép chọn được sử dụng để chọn một tập hợp các bộ thoả mãn điều kiện chọn từ một quan hệ. Ta có thể xem phép chọn như một bộ lọc, nó chỉ giữ lại các bộ thoả mãn điều kiện đặt ra. Phép chọn được ký hiệu là $\sigma_{\langle \text{ĐK chọn} \rangle}(R)$.

Trong đó ký hiệu σ được dùng để ký hiệu phép chọn, còn điều kiện chọn là một biểu thức logic được chỉ ra trên các thuộc tính của R . Chú ý rằng R nói chung là một biểu thức đại số quan hệ. Kết quả của một biểu thức đại số quan hệ là một quan hệ. Biểu thức đơn giản nhất chính là tên của một quan hệ của một cơ sở dữ liệu. Quan hệ kết quả của phép chọn có cùng thuộc tính như R . Ví dụ, để chọn các bộ **NHÂNVIÊN** thuộc về đơn vị có mã số là 4 hoặc các bộ **NHÂNVIÊN** có lương lớn hơn 3000 ta có thể viết một cách riêng rẽ như sau:

- $\sigma_{\langle \text{Mã số} = 4 \rangle}(\text{NHÂNVIÊN})$
- $\sigma_{\langle \text{Lương} > 3000 \rangle}(\text{NHÂNVIÊN})$
- Biểu thức logic chỉ ra trong $\langle \text{điều kiện chọn} \rangle$ được tạo nên từ một số hạng mục có dạng :
 - $\langle \text{tên thuộc tính} \rangle \langle \text{phép so sánh} \rangle \langle \text{giá trị hằng} \rangle$
 - hoặc $\langle \text{tên thuộc tính} \rangle \langle \text{phép so sánh} \rangle \langle \text{tên thuộc tính} \rangle$
 - trong đó $\langle \text{tên thuộc tính} \rangle$ là tên của một thuộc tính trong R , $\langle \text{phép so sánh} \rangle$ là một trong các phép toán so sánh $\{<, <=, =, >=, >, \neq\}$ còn $\langle \text{giá trị hằng} \rangle$ là một giá trị hằng từ miền giá trị của thuộc tính. Các hạng mục có thể được nối với nhau bằng

các phép toán lô gic AND, OR, NOT để tạo ra một điều kiện chọn chung. Ví dụ, để chọn ra các nhân viên làm việc ở đơn vị có mã số là 4 và có lương lớn hơn 3000 hoặc các nhân viên làm việc ở đơn vị có mã số là 5 và có lương lớn hơn 4000 ta có thể viết phép chọn như sau:

- $\sigma_{\langle \text{MãSốĐV} = 4 \rangle \text{AND} \langle \text{lương} > 3000 \rangle \text{OR} \langle \text{MãSốĐV} = 5 \rangle \text{AND} \langle \text{lương} > 3500 \rangle}(\text{NHÂNVIÊN})$
- Kết quả chỉ ra ở hình dưới

Mã số NV	Họ tên	Tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Giới tính	Lương	Mã số NG	Mã số ĐV
NV002	Trần Đức	Nam	14/02/66	Hà nội	Nam	4000	NV061	5
NV014	Phạm	Bằng	26/06/52	Bắc ninh	Nam	4300	NV061	4
NV016	Nguyễn	Son	14/08/73	Hà nam	Nam	3800	NV002	5

- Chú ý rằng các phép toán so sánh trong tập hợp $\{<, <=, =, >=, >, \neq\}$ áp dụng cho các thuộc tính có miền giá trị là các giá trị có thứ tự như là miền giá trị số. Miền giá trị các dãy ký tự được xem như có thứ tự dựa trên việc so sánh các dãy ký tự. Nếu miền giá trị của một thuộc tính là một tập hợp các giá trị không có thứ tự thì chỉ có các phép so sánh trong tập hợp $\{=, \neq\}$ là có thể áp dụng được. Ngoài ra, có thể còn các phép so sánh bổ sung, chẳng hạn như “là một dãy con của...” hoặc “trong khoảng từ... đến...”.
- Kết quả một phép chọn được xác định như sau: <Điều kiện chọn> được áp dụng cho mỗi bộ t trong R một cách độc lập. Điều đó được thực hiện bằng cách thay thế mỗi thuộc tính A_i trong điều kiện chọn bằng giá trị $t[A_i]$ của nó trong bộ. Nếu điều kiện chọn cho giá trị đúng thì bộ t sẽ được chọn. Tất cả các bộ được chọn xuất hiện trong kết quả của phép chọn. Các phép toán logic AND, OR, NOT được thực hiện theo quy tắc bình thường của chúng.
- Phép chọn là phép toán một ngôi, nghĩa là nó được áp dụng cho một quan hệ. Hơn nữa, phép chọn được áp dụng cho từng bộ một cách độc lập, vì vậy, các điều kiện

chọn không thể liên quan đến nhiều bộ. Quan hệ kết quả của phép chọn có cấp giống như cấp của R. Số các bộ trong quan hệ kết quả luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng số các bộ trong R.

- Phép chọn là một phép toán có tính chất giao hoán, nghĩa là
- $\sigma_{\langle \text{Điều kiện 1} \rangle}(\sigma_{\langle \text{Điều kiện 2} \rangle}(R)) = \sigma_{\langle \text{Điều kiện 2} \rangle}(\sigma_{\langle \text{Điều kiện 1} \rangle}(R))$
- Hơn nữa ta có thể kết hợp một loạt các phép chọn thành một phép chọn đơn giản bằng cách sử dụng phép toán AND. Ví dụ:
- $\sigma_{\langle \text{Điều kiện 1} \rangle}(\sigma_{\langle \text{Điều kiện 2} \rangle}(R)) = \sigma_{\langle \text{Điều kiện 2} \rangle \text{ AND } \langle \text{Điều kiện 1} \rangle}(R)$

3. Các phép tính đặc biệt

Phép chiếu (PROJECT)

- Nếu ta coi một quan hệ như một bảng thì phép chọn chọn một số hàng của bảng thoả mãn điều kiện chọn và bỏ qua các hàng không thoả mãn điều kiện chọn. Phép chiếu là phép toán chọn một số cột của bảng. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến một số thuộc tính của quan hệ, chúng ta dùng phép chiếu để chiếu lên các thuộc tính đó. Phép chiếu được ký hiệu là:
- $\pi_{\langle \text{danh sách các thuộc tính} \rangle}(R)$
- trong đó π là ký hiệu dùng để biểu diễn phép chiếu và $\langle \text{danh sách các thuộc tính} \rangle$ là một danh sách con các thuộc tính của quan hệ R. Nói chung R là một biểu thức đại số quan hệ. Trường hợp đơn giản nhất nó là tên của một quan hệ của cơ sở dữ liệu. Kết quả của phép chiếu là một quan hệ chỉ có các thuộc tính nằm trong $\langle \text{danh sách các thuộc tính} \rangle$ và có cùng thứ tự như thứ tự của chúng có trong danh sách. Như vậy, cấp của quan hệ kết quả là số các thuộc tính có trong $\langle \text{danh sách các thuộc tính} \rangle$.
- Nếu $\langle \text{danh sách các thuộc tính} \rangle$ chỉ bao gồm các thuộc tính không phải thuộc tính khoá của R thì quan hệ kết quả có thể có những bộ trùng nhau. Phép chiếu loại bỏ mọi bộ trùng lặp, và như vậy, kết quả của phép chiếu là một tập hợp các bộ và là một quan hệ đúng đắn.
- Ví dụ, phép chiếu:
- $\pi_{\langle \text{MãS\o NV, Họ\text{đ}em, Tên, địa chỉ, Lương} \rangle}(\text{NH\c{A}NVI\c{E}N})$
- cho kết quả là một quan hệ có các thuộc tính MãS\o NV, Họ\text{đ}em, Tên, địa chỉ, Lương
- Kết quả phép chiếu

Mã số NV	Họ tên	Tên	Địa chỉ	Lương
NV001	Lê	Vân	Hà Nội	3000
NV002	Trần Đức	Nam	Hà Nội	4000
NV010	Hoàng	Thanh	Nghệ An	2500
NV014	Phạm	Bằng	Bắc Ninh	4300
NV016	Nguyễn	Son	Hà Nam	3800
NV018	Vũ Hương	Giang	Nam Định	2500
NV025	Trần Lê	Hoa	Phước Thọ	2500
NV061	Hoàng	Giáp	Hà Tĩnh	5500

- Số các bộ trong quan hệ kết quả từ một phép chiếu luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng số các bộ trong R. Nếu danh sách chiếu là một siêu khoá của R (nghĩa là nó chứa một khoá nào đó của R) thì quan hệ kết quả có cùng một số bộ như R. Ngoài ra, nếu $\langle \text{danh sách 2} \rangle$ chứa tất cả các thuộc tính có trong $\langle \text{danh sách 1} \rangle$ thì
 - $\pi_{\langle \text{danh sách 1} \rangle}(\pi_{\langle \text{danh sách 2} \rangle}(R)) = \pi_{\langle \text{danh sách 1} \rangle}(R)$
 - Phép chiếu không có tính giao hoán.
 - Phép đặt lại tên (RENAME)
 - Chúng ta có thể áp dụng nhiều phép toán quan hệ liên tiếp nhau. Trong trường hợp đó hoặc chúng ta có thể viết các phép toán như là một biểu thức đại số quan hệ đơn bằng cách xếp lồng các phép toán lại với nhau, hoặc chúng ta có thể áp dụng mỗi phép toán tại một thời điểm và tạo ra các quan hệ kết quả trung gian. Trong trường hợp tạo các quan hệ trung gian, ta phải đặt tên cho quan hệ đó. Ví dụ: Để đưa ra Họ tên và Lương của các Nhân viên làm việc ở đơn vị có Mã số là 4 chúng ta phải áp dụng một phép chọn và một phép chiếu. Chúng ta có thể viết một biểu thức đại số quan hệ đơn như sau :
 - $\pi_{\langle \text{Họ tên, Lương} \rangle}(\sigma_{\langle \text{Mã số} = 4 \rangle}(\text{NHÂNVIÊN}))$

- Một cách khác, chúng ta có thể tạo ra kết quả trung gian và viết biểu thức trên thành dãy các phép toán như sau:
- $KQTG \leftarrow \sigma_{\langle \text{Mã số} = 4 \rangle}(\text{NHÂNVIÊN})$
- $Ketqua \leftarrow \pi_{\langle \text{Họ tên, Lương} \rangle}(KQTG)$
- Thông thường việc phân tích một dãy phức tạp các phép toán bằng cách chỉ ra các quan hệ kết quả trung gian là dễ hơn việc viết một biểu thức đại số quan hệ đơn. Chúng ta có thể dùng kỹ thuật này để đặt lại tên (rename) cho các thuộc tính trong các quan hệ trung gian và kết quả. Để đặt lại tên cho các thuộc tính của một quan hệ, chúng ta liệt kê các tên mới của các thuộc tính trong cặp dấu ngoặc. Ví dụ:
- $R(\text{Họ và tên, Lương}) \leftarrow \pi_{\langle \text{Họ tên, Lương} \rangle}(KQTG)$
- Cho kết quả là quan hệ R, trong đó thuộc tính Họ tên được đặt lại tên thành Họ và tên.
- Nếu không có việc đặt lại tên thì tên của các thuộc tính trong quan hệ kết quả của một phép chọn là giống như các tên trong quan hệ ban đầu và có cùng một thứ tự như thứ tự của các thuộc tính đó. Đối với phép chiếu, nếu không có việc đặt lại tên thì quan hệ kết quả có các tên thuộc tính giống như các tên trong danh sách chiếu và có cùng thứ tự như chúng xuất hiện trong danh sách.
- Chúng ta có thể định nghĩa một phép toán đặt lại tên, nó có thể đặt lại tên cho một tên quan hệ hoặc các tên thuộc tính hoặc cả hai. Phép đặt lại tên được ký hiệu là:
- $\rho_{S(B_1, B_2, \dots, B_n)}(R)$ hoặc $\rho_S(R)$ hoặc $\rho_{(B_1, B_2, \dots, B_n)}(R)$
- trong đó ký hiệu ρ được dùng để ký hiệu phép toán đặt lại tên, S là tên quan hệ mới, $B_1, B_2, \dots, B_n$ là các tên thuộc tính mới. Biểu thức thứ nhất đặt lại tên quan hệ và các thuộc tính của nó. Nếu các thuộc tính của R là $A_1, A_2, \dots, A_n$ thì sau khi đặt lại tên, quan hệ có tên mới là S còn các thuộc tính có tên mới là $B_1, B_2, \dots, B_n$. Biểu thức thứ hai chỉ đặt lại tên quan hệ, nghĩa là sau phép đặt lại tên, quan hệ có tên mới là S, còn các thuộc tính vẫn mang tên cũ. Biểu thức thứ ba chỉ đặt lại tên các thuộc tính, nếu các thuộc tính của R là $A_1, A_2, \dots, A_n$ thì sau khi đặt lại tên chúng có tên là $B_1, B_2, \dots, B_n$.
- Các phép toán lý thuyết tập hợp
- Nhóm tiếp theo của các phép toán đại số quan hệ là các phép toán toán học thông thường trên các tập hợp. Đó là các phép toán hợp, giao và trừ tập hợp. Các phép toán này là các phép toán hai ngôi, nghĩa là mỗi phép toán được áp dụng cho hai tập hợp. Khi áp dụng các phép toán này cho cơ sở dữ liệu quan hệ, hai quan hệ tham gia vào một trong các phép toán trên phải có kiểu của các bộ như nhau, hay nói cách khác, chúng phải có cùng một cấu trúc. Điều kiện này được gọi là *tương thích đồng nhất*.

Hai quan hệ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ và $S(B_1, B_2, \dots, B_n)$ được gọi là tương thích đồng nhất nếu chúng có cùng cấp n và $\text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_i)$ với $1 \leq i \leq n$. Điều đó có nghĩa là hai quan hệ có cùng số các thuộc tính và mỗi cặp thuộc tính tương ứng có cùng miền giá trị.

- Các phép toán được định nghĩa như sau:
- . Phép hợp: Hợp của hai quan hệ R và S , được ký hiệu là $R \cup S$, cho kết quả là một quan hệ chứa tất cả các bộ có trong R hoặc ở trong S hoặc ở trong cả hai. Các bộ trùng lặp bị loại bỏ.
- . Phép giao: Giao của hai quan hệ R và S , được ký hiệu là $R \cap S$, cho kết quả là một quan hệ chứa tất cả các bộ có trong cả hai quan hệ R và S .
- . Phép trừ quan hệ: Phép trừ quan hệ R và S , được ký hiệu là $R - S$, cho kết quả là một quan hệ chứa tất cả các bộ có trong R nhưng không có trong S .
- Ví dụ, xét hai quan hệ:

R	Họ tên	Tuổi	Giới tính
	AA	20	Nam
	BB	18	Nữ
	CC	21	Nam
	DD	25	Nữ

S	Họ tên	Tuổi	Giới tính
	BB	18	Nữ
	EE	20	Nam
	DD	25	Nữ
	FF	21	Nam

$R \cup S$	Họ tên	Tuổi	Giới tính
	AA	20	Nam
	BB	18	Nữ
	CC	21	Nam
	DD	25	Nữ
	EE	20	Nam
	FF	21	Nam

$R \cap S$	Họ tên	Tuổi	Giới tính
	BB	18	Nữ
	DD	25	Nữ

$R - S$	Họ tên	Tuổi	Giới tính
	AA	20	Nam
	CC	21	Nam

Phép nối (JOIN)

Phép nối được ký hiệu là và được dùng để kết hợp các bộ có liên hệ với nhau từ hai quan hệ thành một bộ. Phép toán này rất quan trọng đối với cơ sở dữ liệu quan hệ có nhiều bảng bởi vì nó cho phép ta xử lý các mối liên kết giữa các quan hệ. Dạng tổng quát của phép nối trên hai quan hệ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ và $S(B_1, B_2, \dots, B_m)$ là $R \bowtie S$ <Điều kiện nối>

Kết quả của phép nối là một quan hệ $Q(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m)$ có $n+m$ thuộc tính. Mỗi bộ của Q là một sự kết nối giữa một bộ của R và một bộ của S khi chúng thỏa mãn điều kiện nối. Sự khác nhau giữa tích Đề các và phép nối là ở chỗ trong phép nối, chỉ có các bộ thỏa mãn điều kiện nối mới xuất hiện trong kết quả, trong khi đó trong tích Đề các mọi tổ hợp của các bộ đều có trong kết quả. Điều kiện nối được chỉ ra trên các thuộc tính của hai quan hệ R và S và được tính toán cho mỗi tổ hợp các bộ. Mọi tổ hợp bộ mà điều kiện nối là đúng được chứa trong quan hệ kết quả Q như là một bộ đơn. Một điều kiện nối tổng quát có dạng

<điều kiện> AND <điều kiện> AND ... AND <điều kiện>

trong đó mỗi điều kiện có dạng $A_i \theta B_j$, A_i là một thuộc tính của R , B_j là một thuộc tính của S , A_i và B_j có cùng miền và θ là một trong các dấu phép toán so sánh $\{<, <=, =, >=, >, \neq\}$. Một phép toán nối với điều kiện tổng quát như vậy gọi là một *phép nối tê-ta*. Các bộ có các thuộc tính nối là null không xuất hiện trong kết quả. Theo nghĩa đó, phép toán không nhất thiết phải xử lý mọi thông tin trong các quan hệ tham gia. Ví dụ :

Giả sử ta có hai quan hệ R và S như sau:

R	A1	A2	A3
	Aa	Ca	Ba
	Ab	Cb	Bb
	Ac	Ca	Ba
	Ad	Cc	Null
	Ae	Cd	Bb

S	B1	B2	B3
	Ba	Aaa	Bbb
	Bb	Ccc	Ddd

Khi đó kết quả của phép nối tên-ta R và S với điều kiện $A3 = B1$ sẽ cho kết quả là:

$R \bowtie S$	A1	A2	A3	B1	B2	B3
$\langle A3 = B1 \rangle$	Aa	Ca	Ba	Ba	Aaa	Bbb
	Ab	Cb	Bb	Bb	Ccc	Ddd
	Ac	Ca	Ba	Ba	Aaa	Bbb
	Ae	Cd	Bb	Bb	Ccc	Ddd

Phần lớn các phép nối chỉ cho phép các điều kiện nối với các so sánh bằng. Những phép nối chỉ sử dụng phép so sánh bằng được gọi là nối bằng (equi join). Ví dụ trong hình 6-5 là một phép nối bằng. Chú ý rằng trong kết quả của phép nối bằng chúng ta thấy luôn luôn có một hoặc nhiều cặp thuộc tính có các giá trị như nhau trong mỗi bộ. Việc có các cặp thuộc tính có giá trị như nhau là thừa, vì vậy người ta đề nghị một phép nối mới gọi là nối tự nhiên, ký hiệu là $*$. Phép nối tự nhiên nhằm loại bỏ thuộc tính thứ hai (thuộc tính thừa) trong điều kiện nối bằng. Định nghĩa chuẩn của nối tự nhiên đòi hỏi hai thuộc tính nối (hoặc mỗi cặp thuộc tính nối) phải có tên như nhau trong cả hai quan hệ. Nếu các thuộc tính đó không cùng tên thì trước khi nối phải áp dụng phép toán đặt lại tên. Ví dụ, ta cần nối tự nhiên hai quan hệ $R(A1, A2, A3)$ và $S(B1, B2, B3)$ như trong ví dụ trên. Để có thể thực hiện được phép nối tự nhiên với điều kiện so sánh bằng, ta phải đổi tên thuộc tính B1 thành A3, nghĩa là ta phải viết:

$$R * \rho_{(A3, B2, B3)}(S)$$

Phép nối sẽ có kết quả như sau:

$R * S$	A1	A2	A3	B2	B3
	Aa	Ca	Ba	Aaa	Bbb
	Ab	Cb	Bb	Ccc	Ddd
	Ac	Ca	Ba	Aaa	Bbb
	Ae	Cd	Bb	Ccc	Ddd

R	A	B
	A1	B1
	A2	B1
	A3	B1
	A4	B1
	A1	B2
	A3	B2
	A2	B3
	A3	B3
	A4	B3
	A1	B4
	A2	B4
	A3	B4

S	B
	A1
	A2
	A3

T	A
	B1
	B4

4. Các ngôn ngữ cập nhật dữ liệu

Đối với đa số người sử dụng, SQL được xem như là công cụ hữu hiệu để thực hiện các yêu cầu truy vấn và thao tác trên dữ liệu. Các câu lệnh trong SQL được sử dụng cho mục đích này. Nhóm các câu lệnh này được gọi chung là ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML: Data Manipulation Language) bao gồm các câu lệnh sau:

- SELECT: Sử dụng để truy xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng.
- INSERT: Bổ sung dữ liệu.
- UPDATE: Cập nhật dữ liệu
- DELETE: Xoá dữ liệu

Trong số các câu lệnh này, có thể nói SELECT là câu lệnh tương đối phức tạp và được sử dụng nhiều trong cơ sở dữ liệu. Với câu lệnh này, ta không chỉ thực hiện các yêu cầu truy xuất dữ liệu đơn thuần mà còn có thể thực hiện được các yêu cầu thống kê dữ liệu phức tạp. Cũng chính vì vậy, phần đầu của chương này sẽ tập trung tương đối nhiều đến câu lệnh SELECT.

Trong phần này, chúng ta xét một số ví dụ minh họa việc sử dụng các phép toán đại số quan hệ. Nói chung, một truy vấn có thể được thực hiện bằng nhiều cách, sử dụng các phép toán khác nhau. Trong các ví dụ sau, chúng ta xét một cách thực hiện, các bạn đọc có thể tự đưa ra các cách thực hiện khác.

Truy vấn 1: Đưa ra Họ đệm, Tên và địa chỉ của tất cả các nhân viên làm việc cho đơn vị có tên là “Nghiên cứu”: (Các quan hệ TG1, TG2 là các kết quả trung gian)

$TG1 \leftarrow \sigma_{TênĐV = "Nghiên cứu"}(ĐƠNVI)$

$TG2 \leftarrow (TG1 * NHÂNVIÊN)$

$KETQUA \leftarrow \pi_{Họđệm, Tên, Địa chỉ}(TG2)$

Theo cách thực hiện này, quan hệ TG1 chứa thông tin về đơn vị có tên “Nghiên cứu”, quan hệ TG2 chứa thông tin về các nhân viên làm việc cho đơn vị “Nghiên cứu” và quan hệ KẾTQUẢ chứa các thông tin theo yêu cầu của truy vấn. Trong các bảng của chúng ta, các thuộc tính nối có tên như nhau nên có thể dùng phép nối tự nhiên.

Truy vấn 2: Với mỗi dự án đặt tại Hà nội, hãy liệt kê Mã số DA, Tên ĐV, Tên, Địa chỉ, Ngày sinh của người quản lý đơn vị.

$TG1 \leftarrow \sigma_{DiadiemDA="Hanoi"}(DỰÁN)$

$TG2 \leftarrow (TG1 * ĐƠNVI)$

$TG3 \leftarrow (TG2 * NHÂNVIÊN)$

$KẾTQUẢ \leftarrow \pi_{Mã số DA, Mã số ĐV, Họđệm, Địa chỉ, Ngày sinh}(TG3)$

Truy vấn 3: Hãy tìm tên của các nhân viên làm việc trên tất cả các dự án do đơn vị có mã số = 5 kiểm soát.

$TG1 \leftarrow \pi_{Mã số DA}(\sigma_{Mã số ĐV = 5}(DỰÁN))$

$TG2 \leftarrow \pi_{Mã số NV, Mã số DA}(NHÂNVIÊN_DỰÁN)$

$TG3 \leftarrow TG2 \div TG1$

$KETQUA \leftarrow \pi_{Họđệm, Tên}(TG3 * NHÂNVIÊN)$

\

BÀI 5

NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL

-----o0o-----

1. Tổng quan, các qui ước biểu diễn câu lệnh SQL

- **Tổng quan:** SQL bao gồm các câu lệnh thao tác trích xuất thông tin được lưu trữ trong các table. Thông tin được truy xuất thông qua các cột và thông tin cần trích xuất có thể thuộc một hoặc nhiều bảng.

- **Qui ước biểu diễn câu lệnh:** SQL sử dụng các hàm, biến, biểu thức để truy vấn dữ liệu thường được sử dụng rất nhiều trong các hệ thống phần mềm hoặc website, chẳng hạn khi các bạn đăng nhập vào facebook thì hệ thống sẽ thực hiện truy vấn dữ liệu để kiểm tra tích hợp lệ của tài khoản đăng nhập,

2. Ngôn ngữ truy cập dữ liệu trong SQL

SQL viết tắt của **Structured Query Language**, là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. SQL cho phép chúng ta tạo cơ sở dữ liệu, thao tác trên dữ liệu như lưu trữ dữ liệu, sửa dữ liệu hoặc xóa dữ liệu hoặc truy vấn dữ liệu.

Đa số các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện nay sử dụng SQL (MS SQL Server – T- SQL, Microsoft Access, Oracle – PL/SQL, DB2, MySQL...)

Truy vấn dữ liệu trong sql – SQL có thể chia thành 4 nhóm

- Nhóm truy vấn dữ liệu (DQL): gồm các lệnh truy vấn lựa chọn (Select) để lấy thông tin nhưng không làm thay đổi dữ liệu trong các bảng
- Nhóm định nghĩa dữ liệu (DDL): Gồm các lệnh tạo, thay đổi các bảng dữ liệu (Create, Drop, Alter, ...)
- Nhóm thao tác dữ liệu (DML): Gồm các lệnh làm thay đổi dữ liệu lưu trong các bảng (Insert, Delete, Update,...)
- Nhóm điều khiển dữ liệu (DCL): Gồm các lệnh quản lý quyền truy nhập vào dữ liệu và các bảng (Grant, Revoke, ...)

3. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu

Bao gồm các lệnh cho phép truy vấn dữ liệu mà không làm thay đổi dữ liệu hoặc các đối tượng trong CSDL. Đó là các truy vấn bắt đầu bằng từ khóa *SELECT*. Trả về một bộ các thuộc tính hoặc một tập hợp các bộ thuộc tính.

Cú pháp câu lệnh SELECT

```
SELECT [DISTINCT] Column(s)

FROM TableName, Views

[WHERE Conditions]

[GROUP BY Row(s)]

[HAVING]

[ORDER BY Column(s) [asc|desc]]
```

Lưu ý:

- Các mệnh đề trong cặp dấu [] không bắt buộc
- **DISTINCT** có thể là: **Distinct**: trả về các bản ghi không trùng lặp nhau hoặc **Top**: trả về n (hay %) bản ghi tìm thấy từ trên xuống
- Mệnh đề **WHERE** cho phép truy vấn lựa chọn theo hàng
- Mệnh đề **GROUP BY** cho phép nhóm dữ liệu theo hàng
- Mệnh đề **HAVING** cho phép truy vấn lựa chọn theo nhóm
- Mệnh đề **ORDER BY** cho phép sắp xếp dữ liệu theo cột

* Truy vấn lựa chọn tất cả các hàng và cột

```
SELECT * FROM TableName
```

* Truy vấn dữ liệu trong sql – Truy vấn lựa chọn một số cột

```
SELECT Column1, Column2 ... FROM TableName
```

Ví dụ truy vấn lựa chọn tất cả các cột của bảng EMP

```
SELECT * FROM EMP
```

Home
Application Builder
SQL Workshop
Team Development

Home > SQL Workshop > SQL Commands

☒ Autocommit
Rows: 10
Save
Run

SELECT * FROM EMP

Results
Explain
Describe
Saved SQL
History

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT	-	11/17/1981	5000	-	10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	05/01/1981	2850	-	30
7782	CLARK	MANAGER	7839	06/09/1981	2450	-	10
7566	JONES	MANAGER	7839	04/02/1981	2975	-	20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	12/09/1982	3000	-	20
7902	FORD	ANALYST	7566	12/03/1981	3000	-	20
7369	SMITH	CLERK	7902	12/17/1980	800	-	20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	02/20/1981	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	02/22/1981	1250	500	30
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	09/28/1981	1250	1400	30

More than 10 rows available. Increase rows selector to view more rows.

* Mệnh đề WHERE

SELECT [DISTINCT] Column(s)

FROM TableName

WHERE Conditions

Một số toán tử (Operator) sử dụng trong biểu thức Conditions: Toán tử so sánh, toán tử logic và so sánh xâu dùng toán tử LIKE

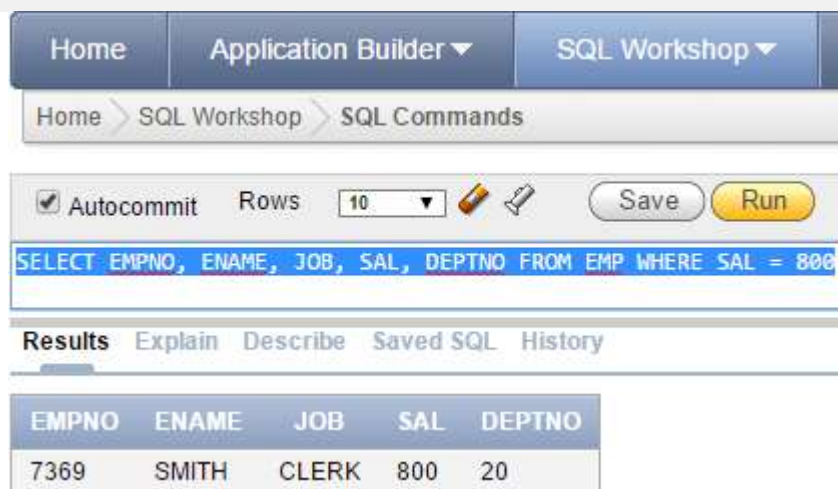
Các toán tử so sánh

=	So sánh bằng
<> hoặc !=	Khác

>	Lớn hơn
<	Nhỏ hơn
>=	Lớn hơn hoặc bằng
<=	Nhỏ hơn hoặc bằng
BETWEEN value1 AND value2	So sánh nằm trong khoảng value1 và value2
LIKE	So sánh chuỗi tương đối

Ví dụ hiển thị thông tin nhân viên có lương bằng 800

```
SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL, DEPTNO FROM EMP WHERE SAL = 800
```



* Toán tử LIKE

Cho phép so sánh một chuỗi với chuỗi khác (có chứa các ký tự đại diện) sử dụng toán tử LIKE. Các ký tự đại diện (Wildcard):

Ký tự	Mô tả
–	Thay cho một ký tự đơn

%	Thay cho một chuỗi
[]	Thay cho một ký tự đơn trong khoảng được bao bởi cặp dấu ngoặc vuông
[^]	Thay cho một ký tự đơn bất kỳ không nằm trong khoảng được bao bởi cặp dấu ngoặc vuông

Ví dụ sử dụng ký tự _

```
SELECT * FROM EMP WHERE ENAME LIKE 'A_'
```

[Results](#) [Explain](#) [Describe](#) [Saved SQL](#) [History](#)

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	02/20/1981	1600	300	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	01/12/1983	1100	-	20

Ví dụ sử dụng ký tự %

```
SELECT * FROM EMP WHERE JOB LIKE '%LE%'
```

[Results](#) [Explain](#) [Describe](#) [Saved SQL](#) [History](#)

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	12/17/1980	800	-	20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	02/20/1981	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	02/22/1981	1250	500	30
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	09/28/1981	1250	1400	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	09/08/1981	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	01/12/1983	1100	-	20
7900	JAMES	CLERK	7698	12/03/1981	950	-	30
7934	MILLER	CLERK	7782	01/23/1982	1300	-	10

8 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

* Mệnh đề ORDER BY

Cho phép sắp xếp kết quả truy vấn theo cột và có thể sắp xếp kết quả theo chiều: Tăng dần (asc) hoặc giảm dần (desc). Bên dưới là cú pháp

```
SELECT [DISTINCT] Column(s)
```

FROM TableName

[WHERE Conditions]

ORDER BY Column(s) [asc|desc]

Ví dụ dùng toán tử BETWEEN...AND và mệnh đề ORDER BY

```
SELECT * FROM EMP
```

```
WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 8000
```

```
ORDER BY SAL DESC
```

Results Explain Describe Saved SQL History							
EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT	-	11/17/1981	5000	-	10
7902	FORD	ANALYST	7566	12/03/1981	3000	-	20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	12/09/1982	3000	-	20

3 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

* Toán tử logic

Các toán tử logic gồm AND, OR và NOT. AND và OR được sử dụng để kết nối các điều kiện tìm kiếm chỉ ra trong mệnh đề WHERE. NOT phủ định kết quả tìm kiếm.

Ví dụ sử dụng toán tử AND

```
SELECT * FROM EMP
```

```
WHERE SAL >= 3000 AND JOB = 'ANALYST'
```

Results Explain Describe Saved SQL History							
EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7788	SCOTT	ANALYST	7566	12/09/1982	3000	-	20
7902	FORD	ANALYST	7566	12/03/1981	3000	-	20

2 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

* Mệnh đề GROUP BY

Mệnh đề GROUP BY cho phép nhóm các hàng dữ liệu có giá trị giống nhau thành một nhóm. Các tính toán (thường sử dụng các hàm truy vấn nhóm) sẽ được tính trên mỗi nhóm. Một số hàm nhóm như:

Min(column)	Tìm giá trị nhỏ nhất trong cột column
Max(column)	Tìm giá trị lớn nhất trong cột column
Avg(column)	Tìm giá trị trung bình của cột column
Count (*)	Đếm số dòng

Ví dụ 1: Tìm mức lương lớn nhất, nhỏ nhất, lương trung bình và tổng lương trong bảng EMP

```
SELECT MAX(SAL) , MIN(SAL) , AVG(SAL) , SUM(SAL) FROM EMP
```

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
MAX(SAL)	MIN(SAL)	AVG(SAL)	SUM(SAL)	
5000	800	2073.21428571428571428571428571429	29025	
1 rows returned in 0.00 seconds Download				

Ví dụ 2: Hiển thị lương lớn nhất và nhỏ nhất trong mỗi phòng ban

```
SELECT DEPTNO , MAX(SAL) , MIN(SAL)
```

```
FROM EMP
```

```
GROUP BY DEPTNO
```

Results Explain Describe Saved SQL History

DEPTNO	MAX(SAL)	MIN(SAL)
30	2850	950
20	3000	800
10	5000	1300

3 rows returned in 0.00 seconds Download

* Mệnh đề HAVING

Mệnh đề HAVING được sử dụng làm điều kiện nhóm. Vì vậy muốn sử dụng HAVING, chúng ta phải kết hợp với GROUP BY.

Ví dụ: Hiển thị lương nhỏ nhất trong mỗi phòng ban với điều kiện lương nhỏ nhất từ 900 trở lên

```

SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)

FROM EMP

GROUP BY DEPTNO

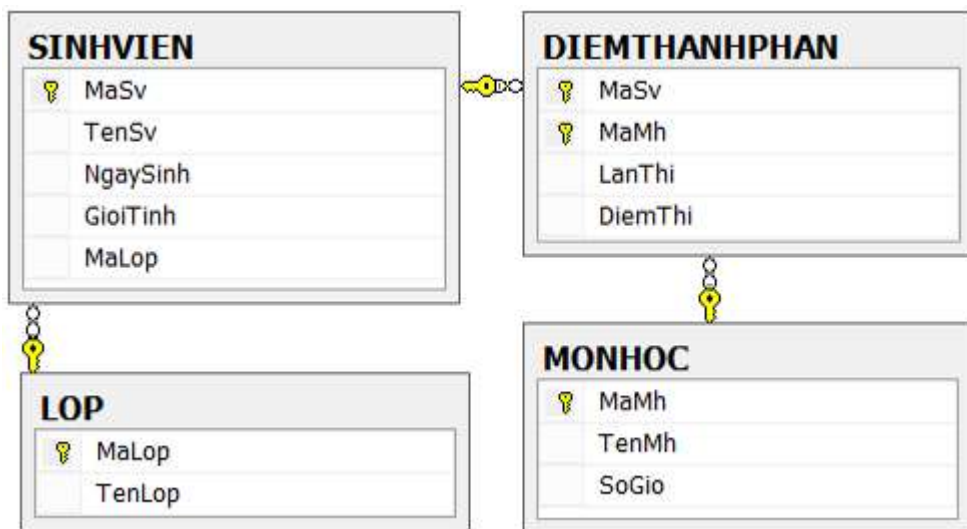
HAVING MIN(SAL) >= 900

```

DEPTNO	MAX(SAL)	MIN(SAL)
30	2850	950
10	5000	1300

2 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

* Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng



Yêu cầu: Hãy hiển thị thông tin gồm **mã sinh viên**, **tên sinh viên**, **tên lớp**, **mã môn học** và **điểm thi** của những sinh viên có điểm thi ≥ 5

* Mệnh đề SELECT trên nhiều bảng

Khi truy vấn trên nhiều bảng, phải kết nối các bảng. Có hai kiểu kết nối:

- Kết nối trong: mệnh đề WHERE chỉ ra các trường khóa của các bảng cần kết nối phải như nhau hoặc dùng từ khóa JOIN trong mệnh đề FROM

- Kết nối ngoài: sử dụng từ khóa LEFT/RIGHT OUTER JOIN trong mệnh đề FROM

Ví dụ về kết nối trong sử dụng mệnh đề WHERE

☒ Autocommit	Display 10
--	------------

```

SELECT  EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, FIRST_NAME, DEPARTMENT_NAME
      FROM EMPLOYEES, DEPARTMENTS
     WHERE EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID = DEPARTMENTS.DEPARTMENT_ID;

```

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
----------------	---------	----------	-----------	---------

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	DEPARTMENT_NAME
100	King	Steven	Executive
101	Kochhar	Neena	Executive
102	De Haan	Lex	Executive
103	Hunold	Alexander	IT
104	Ernst	Bruce	IT
105	Austin	David	IT
106	Pataballa	Valli	IT
107	Lorentz	Diana	IT
108	Greenberg	Nancy	Finance
109	Faviet	Daniel	Finance
More than 10 rows available. Increase rows selector to view more rows.			

Ví dụ về kết nối ngoài

☒ Autocommit	Display 10
--	------------

```

SELECT  EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, FIRST_NAME, DEPARTMENT_NAME
      FROM EMPLOYEES LEFT OUTER JOIN DEPARTMENTS
     ON EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID = DEPARTMENTS.DEPARTMENT_ID;

```

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
----------------	---------	----------	-----------	---------

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	DEPARTMENT_NAME
100	King	Steven	Executive
101	Kochhar	Neena	Executive
102	De Haan	Lex	Executive
103	Hunold	Alexander	IT
104	Ernst	Bruce	IT
105	Austin	David	IT
106	Pataballa	Valli	IT
107	Lorentz	Diana	IT
108	Greenberg	Nancy	Finance
109	Faviet	Daniel	Finance
More than 10 rows available. Increase rows selector to view more rows.			

So sánh kết quả hai kiểu kết nối

Kết nối trong chỉ trả về kết quả khi tìm được DEPARTMENT_ID tương ứng của nhân viên trong bảng DEPARTMENT

Kết nối ngoài trả về kết quả ngay cả khi không tìm được DEPARTMENT_ID của nhân viên trong bảng DEPARTMENT

4. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu Các câu lệnh SQL đã đề cập ở trên được sử dụng nhằm thực hiện các thao tác bổ sung, cập nhật, loại bỏ và xem dữ liệu. Nhóm các câu lệnh này được gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML). Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu nhóm các câu lệnh được sử dụng để định nghĩa và quản lý các đối tượng CSDL như bảng, khung nhìn, chỉ mục,... và được gọi là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL).

Về cơ bản, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh:

- CREATE: định nghĩa và tạo mới đối tượng CSDL.
- ALTER: thay đổi định nghĩa của đối tượng CSDL.
- DROP: Xóa đối tượng CSDL đã có.

5. Ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu

Ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu chính là ngôn ngữ CSDL đã trở thành 1 thành phần không thể thiếu của các ứng dụng trong mục đích lưu trữ dữ liệu bất kể là online hay offline. Trong rất nhiều hệ quản trị CSDL thì thông dụng nhất là 2 nhóm hệ thống SQLite và MySQL.

SQLite là một bộ thư viện dùng trong lập trình để hiện thực một SQL Database Engine có khả năng tự tổ chức quản lý dữ liệu, không cần server, không cần cấu hình mà vẫn hỗ trợ đầy đủ các tính năng quản lý giao tác. SQLite hiện đang là SQL Database Engine **mã nguồn mở** theo **mô hình dữ liệu quan hệ** đang được sử dụng nhiều nhất trên thế giới do tính cơ động cao, dễ sử dụng, gọn nhẹ, hiệu quả và tin cậy.

Còn lại MySQL lại là hệ quản trị CSDL mã nguồn mở rất thông dụng cho các hệ thống Web, đặc biệt là viết trên nền tảng PHP và Apache.

Chính vì vậy, chúng tôi tạo ra khoá học này không chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản nhất khi thiết kế CSDL mà còn cả những kỹ năng thực tế khi làm việc trên 2 hệ quản trị CSDL SQLite và MySQL.

BÀI 6

LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

-----o0o-----

1. Phụ thuộc hàm

➤ **Định nghĩa:** Phụ thuộc hàm (FDs) được sử dụng làm thước đo để đánh giá một quan hệ tốt.

- FDs và khoá được sử dụng để định nghĩa các dạng chuẩn của quan hệ.

- FDs là những ràng buộc dữ liệu được suy ra từ ý nghĩa và các mối liên quan giữa các thuộc tính.

Cho một tập hữu hạn các thuộc tính $U = (A_1, A_2, \dots, A_n)$, r là một quan hệ, X và Y là hai tập con của U . Khi đó: $X \rightarrow Y$ (đọc là X xác định Y hay Y phụ thuộc hàm vào X) nếu với mọi bộ $t_1, t_2 \in r$ mà $t_1[X] = t_2[X]$ thì $t_1[Y] = t_2[Y]$.

Ký hiệu phụ thuộc hàm là FD

Ví dụ:

$r(A\ B\ C\ D)$

0 0 0 0

1 1 1 1

0 1 1 1

Đối với quan hệ này, ta thấy ngay $A \rightarrow C$ là một phụ thuộc hàm bởi vì mọi cặp t và t' của r , nếu $t[X] = t'[X]$ thì $t[Y] = t'[Y]$.

➤ **Định lý**

Xét quan hệ r xác định trên tập thuộc tính U và $X, Y \subset U$, lúc đó:

$X \rightarrow Y$ là phụ thuộc hàm trên r khi và chỉ khi X là khoá của quan hệ $r(XY)$.

$X \rightarrow Y$ là phụ thuộc hàm đầy đủ trên r khi và chỉ khi X là khoá tối thiểu của quan hệ $r(XY)$.

Chú ý:

Cần chú ý rằng chỉ xét các phụ thuộc hàm thoả mãn cho mọi quan hệ trên lược đồ tương ứng của nó. Không thể xem xét một phụ thuộc hàm thoả một quan hệ r đặc biệt của lược đồ R rồi sau đó qui nạp rằng phụ thuộc đó thoả trên R .

2. Phép tách các lược đồ quan hệ

2.1. Tách quan hệ và tính không đầy đủ của các dạng chuẩn

Tách quan hệ: Các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ được trình bày trong phần này bắt đầu từ một lược đồ quan hệ vũ trụ đơn $R = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ chứa tất cả các thuộc tính của cơ sở dữ liệu. Với giả thiết quan hệ vũ trụ, tên của mỗi thuộc tính là duy nhất. Tập hợp F các phụ thuộc hàm thoả mãn trên các thuộc tính của R do những người thiết kế cơ sở dữ liệu chỉ ra sẽ được các thuật toán sử dụng. Sử dụng các phụ thuộc hàm, các thuật toán sẽ tách lược đồ quan hệ vũ trụ R thành một tập hợp các lược đồ quan hệ $D = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$, tập hợp đó sẽ là lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ. D được gọi là một phép tách (decomposition) của R . Chúng ta phải đảm bảo rằng mỗi thuộc tính trong R sẽ xuất hiện trong ít nhất là một lược đồ quan hệ R_i trong phép tách để nó khỏi bị “mất”. Một cách hình thức, ta có *điều kiện bảo toàn thuộc tính* sau đây: $\cup R_i = R$

Tính không đầy đủ của các dạng chuẩn: Mục đích của chúng ta là mỗi quan hệ riêng rẽ R_i trong phép tách D là ở dạng chuẩn BCNF hoặc 3NF. Tuy nhiên, điều đó không đủ để đảm bảo một thiết kế cơ sở dữ liệu tốt. Bên cạnh việc xem xét từng quan hệ riêng rẽ, chúng ta cần xem xét toàn bộ phép tách. Ví dụ, xét hai quan hệ:

NV_ĐĐ(Tên, ĐịađiểmDA)

NV_DA1(Mã sốNV, Mã sốDA, Sógìờ, TênDA, ĐịađiểmDA)

Ta thấy rằng dù quan hệ NV_ĐĐ là một quan hệ ở dạng BCNF nhưng khi chúng ta đem nối tự nhiên với quan hệ NV_DA1 thì chúng ta nhận được một quan hệ có chứa các bộ giả. Điều đó xảy ra là do ngữ nghĩa không rõ ràng của quan hệ NV_ĐĐ. Đó là một lược đồ quan hệ được thiết kế tồi. Chúng ta cần phải có tiêu chuẩn khác để cùng với các điều kiện 3NF và BCNF ngăn ngừa các thiết kế tồi như vậy. Trong các phần tiếp theo chúng ta sẽ nói đến các điều kiện phụ thêm phải thoả mãn trên phép tách D .

2.2. Phép tách và sự bảo toàn phụ thuộc

Việc mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong F hoặc được xuất hiện trực tiếp trong một trong các lược đồ quan hệ R_i trong phép tách D hoặc có thể được suy diễn từ các phụ thuộc hàm có trong R_i là rất có lợi. Ta gọi đó là *điều kiện bảo toàn phụ thuộc*. Chúng ta muốn bảo toàn

phụ thuộc bởi vì mỗi phụ thuộc trong F biểu thị một ràng buộc trong cơ sở dữ liệu. Nếu như một trong các phụ thuộc không được thể hiện trong một quan hệ riêng rẽ R_i nào đó của phép tách, chúng ta không thể ép buộc ràng buộc này đối với quan hệ riêng rẽ, thay vào đó, chúng ta nối hai hoặc nhiều quan hệ trong phép tách và sau đó kiểm tra rằng phụ thuộc hàm thỏa mãn trong kết quả của phép nối. Rõ ràng đó là một thủ tục không hiệu quả và không thực tiễn.

Việc các phụ thuộc chính xác được chỉ ra ở trong F xuất hiện trong các quan hệ riêng rẽ của phép tách D là không cần thiết. Chỉ cần hợp của các phụ thuộc thỏa mãn trên các quan hệ riêng rẽ trong D là tương đương với F là đủ. Bây giờ chúng ta định nghĩa các khái niệm này một cách hình thức.

Cho trước một tập hợp các phụ thuộc F trên R , *phép chiếu của F trên R_i* , ký hiệu là $\pi_{R_i}(F)$ trong đó R_i là một tập con của R , là một tập hợp các phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong F^+ sao cho các thuộc tính trong $X \cup Y$ đều được chứa trong R_i . Như vậy, phép chiếu của F trên mỗi lược đồ quan hệ R_i trong phép tách D là tập hợp các phụ thuộc hàm trong F^+ , bao đóng của F , sao cho các thuộc tính ở vế trái và vế phải của chúng đều ở trong R_i . Ta nói rằng phép tách $D = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$ của R bảo toàn phụ thuộc đối với F nếu hợp của các phép chiếu của F trên mỗi R_i trong D là tương đương với F . Điều đó có nghĩa là:

Ví dụ áp dụng 1:

$R = (\text{Mã số NV}, \text{Tên NV}, \text{Mã số DA}, \text{Tên DA}, \text{Địa điểm DA}, \text{Số giờ})$

$R_1 = (\text{Tên NV}, \text{Địa điểm DA})$

$R_2 = (\text{Mã số NV}, \text{Mã số DA}, \text{Số giờ}, \text{Tên DA}, \text{Địa điểm DA})$

$F = \{ \text{Mã số NV} \rightarrow \text{Tên NV}, \text{Mã số DA} \rightarrow \{\text{Tên DA}, \text{Địa điểm DA}\}, \{\text{Mã số NV}, \text{Mã số DA}\} \rightarrow \text{Số giờ} \}$

	Mã số NV	Tên NV	Mã số DA	Tên DA	Địa điểm DA	Số giờ
R1	0	1	0	0	1	0
R2	1	0	1	1	1	1

Xét lần lượt phụ thuộc hàm $\text{Mã số NV} \rightarrow \text{Tên NV}$, $\text{Mã số DA} \rightarrow \{\text{Tên DA}, \text{Địa điểm DA}\}$, $\{\text{Mã số NV}, \text{Mã số DA}\} \rightarrow \text{Số giờ}$. Ta thấy không có trường hợp nào các thuộc tính tương ứng với các vế trái đều có giá trị bằng 1, vì vậy ta không thể làm gì để biến đổi ma trận. Ma trận không chứa một hàng gồm toàn ký hiệu “1”. Phép tách là mất mát.

Ví dụ áp dụng 2:

$R = (\text{Mã số NV}, \text{Tên NV}, \text{Mã số DA}, \text{Tên DA}, \text{Địa điểm DA}, \text{Số giờ})$

$R1 = (\text{Mã số NV}, \text{Tên NV})$

$R2 = (\text{Mã số DA}, \text{Tên DA}, \text{Địa điểm DA})$

$R3 = (\text{Mã số NV}, \text{Mã số DA}, \text{Số giờ})$

$F = \{\text{Mã số NV} \rightarrow \text{Tên NV}, \text{Mã số DA} \rightarrow \{\text{Tên DA}, \text{Địa điểm DA}\}, \{\text{Mã số NV}, \text{Mã số DA}\} \rightarrow \text{Số giờ}\}$

	Mã số NV	Tên NV	Mã số DA	Tên DA	Địa điểm DA	Số giờ
R1	1	1	0	0	0	0
R2	0	0	1	1	1	0
R3	1	0	1	0	0	1

(Giá trị ban đầu của ma trận S)

3. Chuẩn hóa lược đồ quan hệ

Quá trình chuẩn hoá (do Codd đề nghị 1972) lấy một lược đồ quan hệ và thực hiện một loạt các kiểm tra để xác nhận nó có thoả mãn một dạng chuẩn nào đó hay không. Quá trình này được thực hiện theo phương pháp trên xuống bằng việc đánh giá mỗi quan hệ với tiêu chuẩn của các dạng chuẩn và tách các quan hệ nếu cần. Quá trình này có thể xem như là việc thiết kế quan hệ bằng phân tích. Lúc đầu, Codd đề nghị ba dạng chuẩn gọi là dạng chuẩn 1, dạng chuẩn 2 và dạng chuẩn 3. Một định nghĩa mạnh hơn cho dạng chuẩn 3 gọi là dạng chuẩn Boyce-Codd do Boyce và Codd đề nghị muộn hơn. Tất cả các dạng chuẩn này dựa trên các phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính của một quan hệ. Sau đó, dạng chuẩn 4 (4NF) và dạng chuẩn 5 (5NF) được đề nghị dựa trên các phụ thuộc hàm đa trị và các phụ thuộc hàm nối.

Chuẩn hoá dữ liệu có thể được xem như một quá trình phân tích các lược đồ quan hệ cho trước dựa trên các phụ thuộc hàm và các khoá chính của chúng để đạt đến các tính chất mong muốn:

- (1) Cực tiểu sự dư thừa và
- (2) Cực tiểu các phép cập nhật bất thường.

Các lược đồ quan hệ không thoả mãn các kiểm tra dạng chuẩn sẽ được tách ra thành các lược đồ quan hệ nhỏ hơn thoả mãn các kiểm tra và có các tính chất mong muốn. Như vậy, thủ tục chuẩn hoá cung cấp cho những người thiết kế cơ sở dữ liệu:

Một cơ cấu hình thức để phân tích các lược đồ quan hệ dựa trên các khoá của nó và các phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính của nó. Một loạt các kiểm tra dạng chuẩn có thể thực hiện trên các lược đồ quan hệ riêng rẽ sao cho cơ sở dữ liệu quan hệ có thể được chuẩn hoá đến một mức cần thiết.

Dạng chuẩn của một quan hệ liên quan đến điều kiện dạng chuẩn cao nhất mà nó thoả mãn. Các dạng chuẩn khi được xem xét độc lập với các sự kiện khác không đảm bảo một thiết kế cơ sở dữ liệu tốt. Nói chung, việc xác minh riêng biệt từng lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn này dạng chuẩn nọ là chưa đủ. Tốt hơn là quá trình chuẩn hoá thông qua phép tách phải khẳng định một vài tính chất hỗ trợ mà tất cả các lược đồ quan hệ phải có. Chúng gồm hai tính chất sau:

- Tính chất nối không mất mát (hoặc nối không phụ thêm), nó đảm bảo rằng vấn đề tạo ra các bộ giả không xuất hiện đối với các lược đồ quan hệ được tạo ra sau khi tách.
- Tính chất bảo toàn sự phụ thuộc, nó đảm bảo rằng từng phụ thuộc hàm sẽ được biểu hiện trong các quan hệ riêng rẽ nhận được sau khi tách.
- Tính chất nối không mất mát là rất quan trọng, phải đạt được bằng mọi giá, còn tính chất bảo toàn phụ thuộc thì cũng rất mong muốn nhưng đôi khi có thể hy sinh.

Trước khi định nghĩa các dạng chuẩn chúng ta xem lại định nghĩa các khóa của một quan hệ. Một *siêu khóa* (superkey) của một lược đồ quan hệ $R = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ là một tập con S các thuộc tính của R , $S \subseteq R$, có tính chất là không có hai bộ t_1, t_2 trong một trạng thái quan hệ hợp pháp r nào của R mà $t_1[S] = t_2[S]$. Một *khóa* K là một siêu khóa có tính chất là nếu bỏ đi bất kỳ thuộc tính nào ra khỏi K thì K không còn là siêu khóa nữa. Điều đó có nghĩa là khóa là một siêu khóa tối thiểu. Nếu một lược đồ quan hệ có nhiều hơn một khóa thì các khóa đó được gọi là các *khóa dự tuyển*. Một trong những khóa dự tuyển sẽ được chỉ định làm *khóa chính* và các khóa còn lại được gọi là các *khóa phụ* (secondary key). Một lược đồ quan hệ phải có một khóa chính. Một thuộc tính của một lược đồ quan hệ R được gọi là một *thuộc tính khóa* của R nếu nó là một thành phần của khóa chính của R . Một thuộc tính được gọi là thuộc tính *không khóa* nếu nó không phải là một thuộc tính khóa (*thuật toán tìm tất cả các khóa của lược đồ được trình bày trong phần*).

4. Các dạng chuẩn

- Dạng chuẩn 1

Một quan hệ được gọi là ở *dạng chuẩn 1* (1NF) nếu miền giá trị của một thuộc tính chỉ chứa các giá trị nguyên tử (đơn, không phân chia được) và giá trị của mỗi thuộc tính trong một bộ phải là một giá trị đơn lấy từ miền giá trị của thuộc tính đó. Như vậy, 1NF không cho phép quan hệ có các thuộc tính đa trị hoặc có các nhóm thuộc tính lặp (quan hệ trong quan hệ). Nó chỉ cho phép các giá trị của các thuộc tính là nguyên tử.

Ví dụ, xét các quan hệ ĐƠN VỊ và NHÂN VIÊN_DỰ ÁN như hình vẽ dưới đây. Các quan hệ này không thỏa mãn điều kiện 1NF. Quan hệ ĐƠN VỊ chứa thuộc tính đa trị Địa điểm, quan hệ NHÂN VIÊN_DỰ ÁN chứa nhóm các thuộc tính lặp (Tên nhân viên, Số giờ).

ĐƠN VỊ	Mã số ĐV	Tên ĐV	Mã số NQL	Địa điểm
	5	Nghiên cứu	NV002	Nam định, Hà Nội, Bắc Ninh
	4	Hành chính	NV014	Hà Nội
	1	Lãnh đạo	NV061	Hà Nội

Bảng đơn vị

NHÂN VIÊN_DỰ ÁN	Mã số DA	Tên DA	Tên nhân viên	Số giờ
	1	DA01	Vân, Nam	15, 20
	2	DA02	Nam, Thanh Bảng	10, 12, 28
	3	DA03	Thanh	20

Bảng Nhân viên-Dự án

Để đạt đến dạng chuẩn 1 đối với các quan hệ ở trên chúng ta dùng phương pháp sau:

Loại bỏ các thuộc tính vi phạm dạng chuẩn 1 và đặt chúng vào một bảng riêng cùng với khoá chính của quan hệ ban đầu. Khoá chính của bảng này là một tổ hợp của khoá chính của quan hệ ban đầu và thuộc tính đa trị hoặc khoá bộ phận của nhóm lặp.

Các thuộc tính còn lại lập thành một quan hệ với khóa chính là khóa chính ban đầu.

Áp dụng : Lược đồ quan hệ ĐƠNVI ở trên sẽ được tách thành hai:

ĐƠNVI (Mã sốĐV, TênĐV, Mã sốNQL)

ĐƠNVI_ĐỊAĐIỂM (Mã sốĐV, Địa điểm)

Lược đồ quan hệ NHÂNVIÊN_DỰÁN cũng được tách thành hai:

DỰÁN (Mã sốDA, TênDA)

NHÂNVIÊN_DỰÁN(Mã sốDA, Tên nhân viên, Số giờ)

Dạng chuẩn 2

Dạng chuẩn 2 (2NF) dựa trên khái niệm phụ thuộc hàm đầy đủ. Một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ là một phụ thuộc hàm đầy đủ nếu loại bỏ bất kỳ thuộc tính A nào ra khỏi X thì phụ thuộc hàm không còn đúng nữa. Điều đó có nghĩa là, với thuộc tính A bất kỳ, $A \in X$, $(X - \{A\})$ không xác định Y. Một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ là phụ thuộc bộ phận nếu có thể bỏ một thuộc tính $A \in X$, ra khỏi X phụ thuộc hàm vẫn đúng, điều đó có nghĩa là với $A \in X$, $(X - \{A\}) \rightarrow Y$.

Ví dụ, xét lược đồ quan hệ

NHÂNVIÊN_DỰÁN(Mã sốNV, Mã sốDA, Số giờ, Họ tênNV, TênDA, Địa điểmDA)

$Mã sốNV, Mã sốDA \rightarrow Số giờ$ là phụ thuộc hàm đầy đủ

$Mã sốNV, Mã sốDA \rightarrow Họ tênNV$ là phụ thuộc hàm bộ phận, bởi vì có phụ thuộc hàm

$Mã sốNV \rightarrow Họ tênNV$

Việc kiểm tra đối với 2NF bao gồm việc kiểm tra đối với các phụ thuộc hàm có các thuộc tính ở vế trái của nó là một bộ phận của khoá chính. Nếu khoá chính chứa một thuộc tính đơn thì không cần phải kiểm tra. Một lược đồ quan hệ R là ở *dạng chuẩn 2* nếu nó thỏa mãn dạng chuẩn 1 và mỗi thuộc tính không khoá A trong R là phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá chính của R.

Nếu một quan hệ không thoả mãn điều kiện 2NF ta có thể chuẩn hoá nó để có các quan hệ 2NF như sau: Loại bỏ các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào một bộ phận khoá chính và tách thành ra một bảng riêng, khoá chính của bảng là bộ phận khoá mà chúng phụ thuộc vào. Các thuộc tính còn lại lập thành một quan hệ, khoá chính của nó là khóa chính ban đầu.

Ví dụ, xét lược đồ quan hệ:

NHÂNVIÊN_DỰÁN(Mã sốNV, Mã sốDA, Số giờ, Họ tênNV, TênDA, Địa điểmDA)

với các phụ thuộc hàm:

Mã sốNV, Mã sốDA $\rightarrow$ Số giờ

Mã sốNV $\rightarrow$ Họ tênNV

Mã sốDA $\rightarrow$ TênDA, Địa điểmDA

Ta thấy ở đây có những thuộc tính không khoá phụ thuộc vào một bộ phận của khoá chính, như vậy nó không thoả mãn điều kiện 2NF.

Áp dụng phương pháp chuẩn hoá trên, lược đồ được tách thành các lược đồ như sau:

N_D1(Mã sốDA, TênDA, Địa điểmDA)

N_D2(Mã sốNV, Họ tênNV)

N_D3(Mã sốNV, Mã sốDA, Số giờ)

Dạng chuẩn 3

Dạng chuẩn 3 (3NF) dựa trên khái niệm phụ thuộc bắc cầu. Một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong một lược đồ quan hệ R là một phụ thuộc hàm bắc cầu nếu có một tập hợp thuộc tính Z không phải là một khoá dự tuyển cũng không phải là một tập con của một khoá nào và cả hai $X \rightarrow Z$ và $Z \rightarrow Y$ đều đúng. Theo định nghĩa nguyên thủy của Codd, một lược đồ quan hệ R là ở 3NF nếu nó thoả mãn 2NF và không có thuộc tính không khoá nào của R là phụ thuộc bắc cầu vào khoá chính.

Nếu một lược đồ quan hệ không thoả mãn điều kiện 3NF, ta có thể chuẩn hoá nó để có được các lược đồ 3NF như sau: Loại bỏ các thuộc tính phụ thuộc bắc cầu ra khỏi quan hệ và tách chúng thành một quan hệ riêng có khoá chính là thuộc tính bắc cầu. Các thuộc tính còn lại lập thành một quan hệ có khoá chính là quan hệ ban đầu.

Ví dụ: Xét lược đồ quan hệ

NHÂNVIÊN_DONVI(HọTênNV, MãSốNV, Ngàysinh, Địachỉ, MãSốĐV, TênĐV, MãSốNQL)

Với các phụ thuộc hàm:

$\text{MãSốNV} \rightarrow \text{HọTênNV}, \text{Ngàysinh}, \text{Địachỉ}, \text{MãSốĐV}, \text{TênĐV}, \text{MãSốNQL}$

$\text{MãSốĐV} \rightarrow \text{TênĐV}, \text{Mã sốNQL}$

Các thuộc tính TênĐV, MãSốNQL phụ thuộc bắc cầu vào khoá chính, lược đồ quan hệ không thoả mãn điều kiện 3NF.

Áp dụng phương pháp chuẩn hoá ở trên, lược đồ được tách ra như sau:

NV_DV1(HọTênNV, MãSốNV, Ngàysinh, Địachỉ, MãSốĐV)

NV_DV2(MãSốĐV, TênĐV, MãSốNQL)

Dạng chuẩn Boyce-Codd:

Một lược đồ quan hệ R được gọi là ở dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF) nếu nó là ở dạng chuẩn 3NF và không có các thuộc tính khóa phụ thuộc hàm và thuộc tính không khóa.

Ví dụ: Lược đồ

$R(\underline{A1}, \underline{A2}, A3, A4, A5)$

Với các phụ thuộc hàm:

$A1, A2 \rightarrow A3, A4, A5$

$A4 \rightarrow A2$

Quan hệ này vi phạm dạng chuẩn BCNF bởi vì có thuộc tính khóa ($A2$) phụ thuộc hàm vào thuộc tính không khóa ($A4$).

Nếu một lược đồ quan hệ không thoả mãn điều kiện BCNF, ta có thể chuẩn hoá nó để có được các lược đồ BCNF như: Loại bỏ các thuộc tính khóa phụ thuộc hàm vào thuộc tính không khóa ra khỏi quan hệ và tách chúng thành một quan hệ riêng có khoá chính là thuộc tính không khóa gây ra phụ thuộc.

Áp dụng phương pháp chuẩn hóa ở trên, lược đồ được tách ra như sau:

$R1(\underline{A4}, A2)$

$R2(\underline{A1}, \underline{A4}, A3, A5)$

Ví dụ áp dụng:

Cho lược đồ quan hệ $R = \{\underline{A}, \underline{B}, C, D, E, F, G, H, I, J\}$ có khóa chính là A, B

Với tập các phụ thuộc hàm :

$A, B \rightarrow C, D, E, F, G, H, I, J$

$A \rightarrow E, F, G, H, I, J$

$F \rightarrow I, J$

$D \rightarrow B$

Do có có phụ thuộc hàm $A \rightarrow E, F, G, H, I, J$ mà A là một bộ phận của khóa chính nên quan hệ R là vi phạm 2NF. Ta tách R thành $R_1(\underline{A}, E, F, G, H, I, J)$ và $R_2(\underline{A}, \underline{B}, C, D)$. Trong R_1 , do có phụ thuộc hàm $F \rightarrow I, J$, nên ta có I, J phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính, R_1 là quan hệ vi phạm 3NF. Trong R_2 ta có phụ thuộc hàm $D \rightarrow B$ trong đó B là một thuộc tính khóa, R_2 vi phạm BCNF. Tách R_1 và R_2 ta có:

$R_{11}(\underline{E}, I, J)$, $R_{12}(\underline{A}, E, F, G, H)$, $R_{21}(\underline{D}, B)$, $R_{22}(\underline{A}, \underline{D}, C)$

5. Chuẩn hóa qua phép tách

Chuẩn hóa qua phép tách là một phương pháp khoa học để phân tách (scientific method of breaking down) một bảng có cấu trúc phức tạp (complex table structures) thành những bảng có cấu trúc đơn giản (simple table structures) theo những quy luật đảm bảo (certain rule) không làm mất thông tin dữ liệu. Kết quả là sẽ làm giảm bớt sự dư thừa và loại bỏ những sự cố mâu thuẫn về dữ liệu, tiết kiệm được không gian lưu trữ. Một số dạng chuẩn hóa dữ liệu thông dụng là:

- **Dạng chuẩn thứ nhất** (First Normal Form - 1NF)

Lược đồ quan hệ R ở dạng chuẩn 1 (1NF-First Normal Form) nếu mọi thuộc tính của R đều chứa các giá trị nguyên tố (atomic value), giá trị này không là một danh sách các giá trị hoặc giá trị phức hợp (composite value)

Giả sử một người thiết kế muốn ghi nhận tên và số điện thoại của khách hàng. Anh ta định nghĩa 1 bảng như sau:

Customer			
Customer ID	First Name	Surname	Telephone Number
123	Robert	Ingram	555-861-2025
456	Jane	Wright	555-403-1659
789	Maria	Fernandez	555-808-9633

- **Dạng chuẩn thứ hai** (Second Normal Form - 2NF)

Cho một lược đồ quan hệ $R(U)$, r là một quan hệ bất kỳ trên lược đồ quan hệ R , X và Y là hai tập thuộc tính con của U . Phụ thuộc hàm (FD-Functional Dependency) $X \rightarrow Y$ trên lược đồ quan hệ R , được đọc là "X xác định hàm Y" hoặc "y phụ thuộc hàm vào X", nếu:

$$\forall t_1, t_2 \in r(R): t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]$$

tức là mỗi giá trị của X trong r chỉ tương ứng với một giá trị của Y .

Lược đồ quan hệ R ở dạng chuẩn 2 (2NF-Second Normal Form) đối với tập phụ thuộc hàm F nếu R ở dạng chuẩn 1 và mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào mọi khóa của R

- **Dạng chuẩn thứ ba** (Third Normal Form - 3NF)

Là một dạng chuẩn được sử dụng trong chuẩn hóa dữ liệu để kiểm tra xem liệu tất cả các thuộc tính không khóa của một quan hệ có phụ thuộc chỉ vào các khóa candidate key của quan hệ hay không. Điều này có nghĩa là tất cả các thuộc tính không khóa là độc lập với nhau hay các thuộc tính không khóa không thể phụ thuộc bắc cầu vào một thuộc tính không khóa khác.

Dạng chuẩn 3 khác với dạng chuẩn 2 trong đó tất cả các thuộc tính không khóa trong 3NF được yêu cầu là phải phụ thuộc trực tiếp vào mỗi khóa candidate của quan hệ. Phát triển cao hơn 3NF, BCNF insists, in the words of Bill Kent, that "the relation is based on the key, the whole key and nothing but the key", to which some add "so help me Codd."

6. Chuẩn hóa nhờ phép tổng hợp

Nguyên lý cơ bản trong chuẩn hóa CSDL là triệt tiêu dư thừa dữ liệu bằng cách phân rã các quan hệ nhưng không được làm mất thông tin. Tutorial về chuẩn hóa CSDL

Tutorial 1 - Dùng phương pháp làm phẳng để chuẩn hóa 1NF

Ở đây có một tutorial rất hay về chuẩn hóa CSDL và vì đây là trang công nghệ thông tin chăm tiếng Việt nên tutorial đó cũng đã có bản tiếng Việt cho những bạn không thích tiếng Anh. Mời các bạn thảo luận về chuẩn hóa CSDL ở topic này.

Tutorial 2 - Dùng phương pháp tách nhóm lặp để chuẩn hóa 1NF

Đây là đề số 4 môn Kỹ thuật phần mềm kì 7 khóa 49 của lớp ĐT12 khoa ĐTVT trường ĐH Bách Khoa HN. Khác với tutorial 1 ở trên dùng phương pháp làm phẳng, tôi dùng phương pháp tách nhóm lặp để đưa về dạng 1NF trước. Để biết về phương pháp tách nhóm lặp, xin xem thêm tutorial 3.

Yêu cầu: thiết kế CSDL quản lí cửa hàng thuốc cần các thông tin sau:

DB(Mã hóa đơn, Ngày bán, Tổng tiền Hóa đơn, Mã khách hàng, Tên Khách hàng, Số ĐT Khách hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, Tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT Nhân viên (Mã thuốc, Tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD, Số lượng, Thành tiền)).

Các phụ thuộc hàm:

- Mã hóa đơn, Mã khách hàng, Mã nhân viên, Mã thuốc, xác định duy nhất 1 hóa đơn, 1 khách hàng, 1 NV, 1 loại thuốc.
- Một hóa đơn có thể có nhiều thuốc nhưng chỉ do một người mua và một nhân viên bán.
- Số CMT của NV-> Tên NV, Địa chỉ NV

1NF - Loại bỏ nhóm lặp và loại bỏ các thuộc tính tính toán.

Cần loại 2 thuộc tính tính toán sau: Tổng tiền hóa đơn và thành tiền. Vì đây chính là dữ liệu dư thừa.

- Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng, Tên Khách hàng, Số ĐT Khách hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, Tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)

- Hóa đơn - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, Tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD, Số lượng)

2NF - Loại bỏ các phụ thuộc hàm không hoàn toàn vào khóa chính

Quan hệ Hóa đơn chỉ có khóa đơn nên quan hệ này đã ở 2NF.

Xét quan hệ Hóa đơn - Thuốc : Tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD chỉ phụ thuộc vào Mã thuốc mà không phụ thuộc vào toàn khóa nên quan hệ này được tách làm 2 quan hệ sau:

- Hóa đơn - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)
- Thuốc(Mã thuốc, Tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

Như vậy, ở dạng 2NF ta có 3 quan hệ:

- Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng, Tên Khách hàng, Số ĐT Khách hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, Tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)

- Hóa đơn - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)

- Thuốc(Mã thuốc, Tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

3NF - Loại bỏ các phụ thuộc hàm bậc cầu vào khóa chính

Ở quan hệ Hóa đơn, ta thấy Tên Khách hàng, Số ĐT Khách hàng chỉ phụ thuộc Mã khách hàng. Số CMT của NV, Tên NV, Địa chỉ NV chỉ phụ thuộc mã nhân viên. Do đó tách quan hệ này thành 3 quan hệ sau:

- Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng, Mã Nhân viên)
- Khách hàng(Mã khách hàng, Tên Khách hàng, Số ĐT Khách hàng)
- Nhân viên(Mã Nhân viên, Số CMT của NV, Tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)

Như vậy, ở 3NF, chúng ta có 5 quan hệ sau:

1. Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng, Mã Nhân viên)
2. Khách hàng(Mã khách hàng, Tên Khách hàng, Số ĐT Khách hàng)
3. Nhân viên(Mã Nhân viên, Số CMT của NV, Tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)
4. Hóa đơn - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)
5. Thuốc(Mã thuốc, Tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

Tutorial 3 - Chuẩn hóa về BCNF Ở đây có giáo trình CSDL (Bằng Tiếng Anh) đề cập về chuẩn hóa rất dễ hiểu. Trình bày khá sâu về anomaly, các dạng chuẩn giải quyết anomaly như thế nào.

Nói chung thì chuẩn hóa CSDL là việc nên biết trong khi học , Vì ngoài thực tế nếu mà đạt được chuẩn càng cao thì CSDL càng bị dư thừa - Tùy theo mục đích sử dụng mà chuẩn hóa hay không).